第二篇 【生成式模型与跨任务知识迁移篇】

本篇覆盖论文
06、08、17、14。核心追问是：能不能不每次都从零开始设计？把叶型、端壁这类高维几何压进一个低维潜空间（GMFoO、GAN 参数化），再把上一个型号学到的设计知识迁移到新型号（SW-VAE、GTO），从而把昂贵的优化样本量再降一个量级。

过桥 B ·
从「采样」到「换空间」：为什么第二篇开始捏潜变量

第一篇默认：设计变量是一串可以加减的实数，难点在怎么挑下一个 x_0。

真实叶型/端壁还有另一层痛：

> 绝大多数随机坐标组合根本不是合法几何——自交、开叉、刀轨走不出来。

所以第二篇（第 06–09 讲）换问题：

能不能先把「合法形状」压缩进一个低维潜空间，再在里面优化，并把旧型号的经验搬过来？

讲	一句话
06 GMFoO	一个潜空间不够，高低维搭配
07 SW-VAE	迁移要加权，否则旧经验淹没新任务
08 GTO	没有编码器，就用梯度把 z^* 反推出来
09 VAE-NURBS	端壁更挑光顺，解码器里嵌 NURBS

若你还在用第一篇的 EI
直觉，这里请先换脑子：搜索空间本身被重写了。

过桥 B 急救包 · 生成模型的 7 个基本词（第 06–09 讲通用）

> 写给谁：没上过机器学习课的同学。第二篇的每个方法名（VAE、GAN、InfoGAN、SW-VAE、GTO）都是下面 7 个词的组合。若过桥 C 的"神经网络急救包"你也没读过，建议先跳去读它的 ①–④ 再回来——这里默认你知道"网络 = 一个可训练的多层函数"。

① 潜空间（latent space）= 形状的"压缩坐标"

一个翼型用 202 个点、404 个数描述，但真正独立变化的方式（厚一点、弯一点、前缘钝一点……）也许只有 10 种。把 404 维压成 10 维，这 10 个数所在的空间就叫潜空间，每个点记作 z。在潜空间里随便取一个 z，解码回去几乎总是一个合法叶型——这就是第二篇换空间的全部动机。

② 自编码器 → VAE（变分自编码器）

- 自编码器：两个网络背靠背。编码器 E 把 x 压成 z，解码器 D 把 z 还原成 $\hat{x}$，训练目标是 $\hat{x}$ 尽量像 x（均方误差 MSE）。
- VAE 多加一条纪律：让所有 z 挤成一个标准正态分布（第零章 0.4 节的钟形）。这样潜空间里没有"空洞"，任取一点都能解码。这条纪律用 KL 散度来量化——
- KL 散度：两个分布"差多远"的一个非负数，0 表示完全一样。VAE 的损失 = 重构误差 + KL 惩罚。第 07 讲的 $L = KL + \lambda_1 \cdot MSE + \lambda_2 \cdot L_P$ 就是"像不像 + 潜空间规不规矩 + 几何合不合法"三项。

③ GAN（生成对抗网络）= 造假者与鉴定师的博弈

- 生成器 G：吃一个随机 z，吐一个假叶型。
- 判别器 D：看一个叶型，判断"真样本还是 G 造的"。
- 两者轮流训练：D 尽量分对，G 尽量骗过 D。写成公式就是 $\min_G \max_D V(D,G)$——读法：D 要让 V 大，G 要让 V 小，僵持到 D 猜不出来（正确率一半）时，G 造的就和真的分布一样了。
- GAN 天生没有编码器：给你一个真实叶型 x，它不会告诉你对应的 z 是多少。第 08 讲的"用梯度反推 z^*"就是补这块。

④ 互信息（mutual information）= 知道了 A，能减少多少关于 B 的不确定

互信息 $I(c; x)$ 大，意味着 c 里的每一维都对应 x 的某个"看得见的变化"。第 06 讲在 GAN 损失里加一项"最大化 $I(c; G(z))$"，就是逼低维潜变量 c 去"解释"生成结果——这是 InfoGAN 的招。它不能直接算，于是用一个辅助网络 Q 来近似，这一步叫变分近似：找不到精确值，就找一个容易算的下界，把下界抬高。

⑤ 重参数化（reparameterization）= 把"抽样"改写成"确定函数 + 一个固定噪声"

VAE 要从 $z \sim N(\mu, \sigma^2)$ 抽样，但"抽样"这一步没法求导。写成 $z = \mu + \sigma \cdot \varepsilon$（$\varepsilon$ 是标准正态噪声），梯度就能穿过 μ 和 σ 传回编码器。第 08 讲的"梯度重参数化"借用了这个词的精神：把"找 z"写成一个可求导的问题。

⑥ 流形（manifold）= 高维空间里那张薄薄的"合法面"

在 404 维坐标空间里随便点一个点，几乎必然是乱线；所有合法叶型只挤在一张极薄的低维曲面上——这张面就叫流形。潜空间是给这张面建的一套"内在坐标"。第 06 讲开头说"合法叶型挤在瘦流形毯子上"就是这个意思。

⑦ 迁移（transfer）与负迁移

把上一个型号优化时积累的好样本（源任务）拿来给新型号（目标任务）当热启动，叫迁移。如果两任务不够像、或者源样本被海量无关样本淹没，迁移过来的"经验"反而是误导——负迁移。第 07 讲的"样本加权"、第 08 讲的"多保真加权"都是防负迁移的保险丝。

> 急救包自测：VAE 和 GAN 各缺什么？（VAE 有编码器但生成偏糊；GAN 生成锐利但没有编码器——第 07 讲用前者、第 08 讲用后者并补编码。）

【第06讲】GMFoO：一个潜空间不够，那就同时用好几个（论文 06）

> 【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

> 本讲默认你已读过： 过桥 B 全部（潜空间、GAN、互信息、变分、流形）；过桥 C ①③（网络、反向传播）。
> 先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. 为什么在 384 维坐标里随机取点几乎都是废形状？
2. min_G max_D 怎么读？
3. 互信息大说明 c 与生成结果什么关系？

> 读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

上讲闪回：
前五讲在变量空间采样；本讲起生成式：先合法形状再优化。

本讲反派： 「潜维两难」

只要带走 3 句口诀：

1. 形状在流形不在欧氏方盒
2. Z细C粗双潜分工
3. 知识库$\mathcal{M}(t)$跨层传话

主比喻： 合法叶型挤在瘦流形毯子上



第06讲心智图：双潜空间与潜维两难

> 看图三秒： Z 细、C 粗、知识库传话；反派是潜维两难。 本讲赌注： 在欧氏方盒里优化叶型，预算会先葬在自交与非法形。

---

1. 生活与物理直觉引子：描述"形状"，比描述"数字"难得多

前面几讲处理的设计变量，本质上都是一串数字：叶型控制点的偏移量、叶片的周向平移量……变量再多，改变一个变量，形状就"连续地"变一点点。数学上这叫欧氏空间。

但真实工程里有一大类问题不是这样。比如：

- 一个翼型，用 192 个点离散描述，每点 2 坐标 → 384 个坐标标量（结构化输入空间维，不是潜维）［原文 P06：192 points → 384 design variables］。你随便挪动其中一个点，大概率得到一个锯齿状、根本飞不起来的怪物形状。
- 一个分子结构、一段程序代码、一个拓扑结构——这些是离散空间或非欧空间。

这类空间有两个特点：① 维度极高；② 变量之间高度耦合（原文用词是 highly interacted），必须"成组地"改变才有意义。在这上面直接做贝叶斯优化，几乎必然失败——高斯过程会认为"每个点都可以独立乱动"。

生成模型（GAN / VAE，变分自编码器）给出的解法：先学一个从"低维潜空间"到"合法形状"的映射。潜空间里每个点都对应一个看起来像真翼型的形状，于是在潜空间里优化就安全多了。这套两阶段流程叫做 GMO（Generative Model-based Optimization）。

流形直觉：
在 384 维坐标里随机撒点，得到的「翼型」十有八九自交、开叉、像事故现场。
真正合法的叶型，挤在一张弯曲的「瘦毯子」（流形）上。
生成模型的工作，就是别再网格世界里乱跑，而在毯子上走路。

> 先猜后揭：若本讲反派「潜维两难」赢了，你的下一笔 CFD（计算流体力学）/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3– §5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	高维潜空间	Z
主比喻侧	低维潜空间	C
主比喻侧	生成器	G
主比喻侧	知识库	$\mathcal{M}(t)$

384 坐标的诅咒：大多数挪法得到自交与鬼形。欧氏方盒里优化，预算先浪费在非法形。生成模型把搜索关进合法毯子。

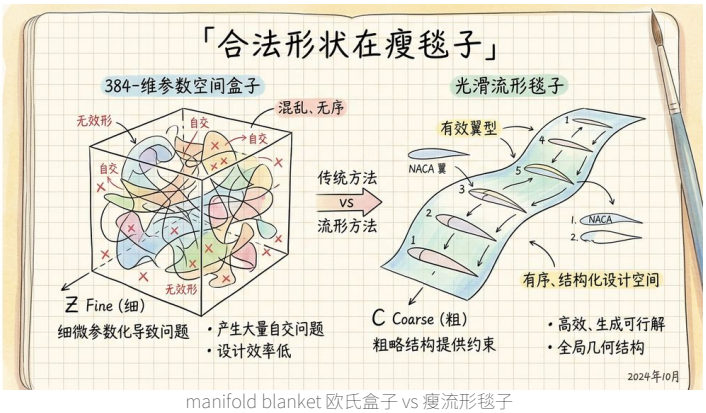
欧氏盒子的诅咒（加长）：
384 个坐标每个都能动，大多数动法得到自交与不可铣形。
优化预算先浪费在非法区，是「还没开始就输了」。
生成模型的价值：把搜索关进合法毯子；双潜是毯子上的粗路与细路。

方盒子优化的一日流水：
早上：随机扰动坐标。
中午：一半样本自交/尖角，CFD 预处理报错。
下午：活下来的样本里仍有「合法但垃圾」的形。
晚上：优化器报告「探索充分」——其实预算葬在非法区。
流形路线把「探索充分」重新定义为：在毯子上走得充分。

毯子上的交通规则：
先合法，再优化；先粗路（C），再细路（Z）；用相册（知识库）避免绕圈。
交通规则破坏时，加算力无用。

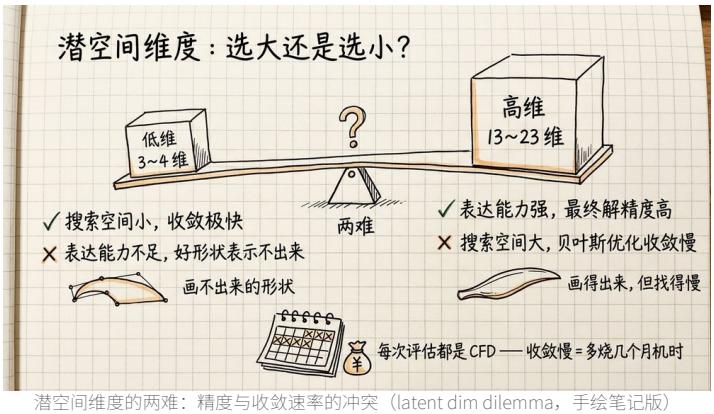
---

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：潜空间维度，选大还是选小？



manifold blanket 欧氏盒子 vs 瘦流形毯子

> 指读：左：384维乱挪自交；右：合法形挤在毯子上，Z细C粗在毯子上走。



潜空间维度的两难：精度与收敛速率的冲突（latent dim dilemma，手绘笔记版）

> 指读：这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

GMO 好用，但有一个绕不开的抉择：潜空间取多少维？

这是一个两难：

潜空间维度	优点	缺点
低维（主设定 C=3；对照 GMO-Low 曾用 4）	搜索空间小，收敛极快	表达能力不足，好形状可能表示不出 → 终解精度差
高维（主设定 Z=13；对照把潜维拉到 23）	表达能力强，终解更准	搜索空间大，贝叶斯优化收敛慢

原文把这个矛盾概括为：潜空间维度难以确定，会引发"解的精度（solution accuracy）"与"收敛速率（convergence rate）"之间的冲突［原文 P06 摘要］。

而且这个冲突在叶轮机械上格外要命：因为每次评估是 CFD，"收敛慢"直接等于"多烧几个月的机时"。

本文的答案很巧妙：既然选大选小都有道理，那就同时用几个不同维度的潜空间，让它们互相帮忙。

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

潜维两难的量化直觉（不编造具体最优维）：
太大：搜索浪费、样本不够填满。
太小：表达能力不够，最优被挤扁。
双潜是工程折中：C 快速定向，Z 精修细节；知识库负责交班。

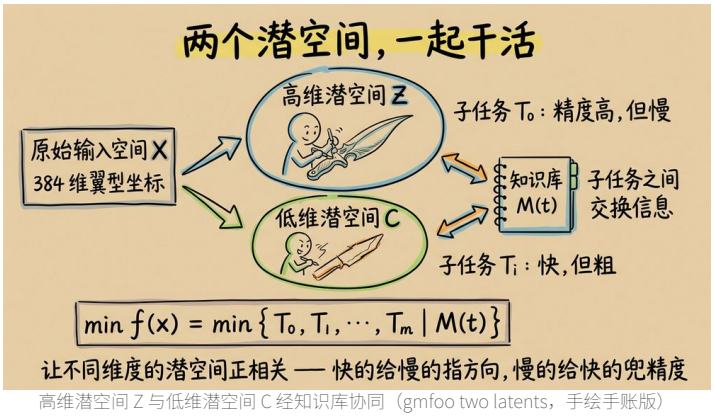
---

3. 数学公式从 0 到 1 推导

> 【AI】卡壳？数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

> 合法叶型挤在瘦流形毯子上
> 本讲反派是「潜维两难」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



高维潜空间 Z 与低维潜空间 C 经知识库协同（gmfoo two latents，手绘手账版）

指读： 先把这张图当 §3 地图，再读公式。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
X	原始几何坐标空间	384 维翼型坐标；合法叶型只占其中一张薄流形（过桥 B ⑥）
Z	高维潜空间	13 维；细腻但难搜
C, Cᵢ	低维潜空间	3 维；粗糙但好搜；可有多个
G	生成器	吃 z 吐叶型（过桥 B ③）；本文叫 MFoO-GAN
D, Q	判别器、辅助逆推断网络	Q 从叶型反推 c，用来近似互信息（过桥 B ④）
I(c; G(z))	互信息	越大说明 c 的每一维越"解释"生成结果
T₀, Tᵢ, $\mathcal{M}$(t)	高维子任务、低维子任务、知识库	多个坐标系同时解，知识库负责互通样本

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：把"多空间协同"写成优化框架 〔式〕 $\min_{x \in X} f(x) = \min\{T_0, T_1, \cdots, T_m \mid \mathcal{M}(t)\}$

回译： 原本要解的是"在原始 384 维坐标空间 X
里找最好的翼型"。本文把它改写成"同时开 m+1 个子任务"——T_0
在高维潜空间里找，$T_1 \cdots T_m$
各在一个低维潜空间里找——中间靠一个知识库 $\mathcal{M}$(t)
互通有无。读作：一个问题，多个坐标系，一起解。

- X：结构化的原始输入空间（384 维翼型坐标）；
- T_0：在高维潜空间 Z 上做的优化子任务；
- T_i：在低维潜空间 C_i 上做的优化子任务；
- $\mathcal{M}$(t)：知识库，负责在子任务之间交换信息。

拆开写就是： 〔式〕 $T_0 = \min_{z \in Z} y_0(z)$, $T_i = \min_{c_i \in C_i} y_i(c_i)$, $i = 1, \cdots, m$

第二步：关键设计——让潜空间之间"正相关"

如果各个潜空间彼此独立，那"同时优化"就退化成"各自乱跑"。本文借 InfoGAN 的思路，在 GAN 的训练损失里加入最大化互信息的正则项：
〔式〕 $\min_G \max_D V_M(D, G) = V(D, G) - \Sigma_{i=1}^{m} \lambda_i I(c_i; G(z))$

互信息 I(c;G(z))=H(c)-H(c|G(z)) 不可直接算，用因子化高斯 Q(c|x) 做变分近似，得到下界：

〔式〕 $L_I(c;G(z)) = -\Sigma_{j=1}^{|c|}[((c_j-\mu_j)^2)/(2\sigma_j^2) + \log(\sigma_j\sqrt{(2\pi)})] + H(c)$

训练时令 $\mu_j = c'j$、把 H(c) 视为常数，于是优化目标变为最小化 c 与逆推断 c' 之间的差距： 〔式〕 $\min -L_I \simeq \min \Sigma_{j=1}^{|c|}[((c_j-c'_j)^2)/(2\sigma_j^2) + \log(\sigma_j\sqrt{(2\pi)})]$

物理含义：逼着低维潜空间 C 去"复述"高维潜空间 Z
生成出来的物体样貌。这样一来，C 的每一维都对上了物体的某个主要变化特征，两个空间就正相关了——知识才能在它们之间传递。

这个生成模型被命名为 MFoO-GAN。

第三步：两个方向上的样本交换

- 低维 → 高维（Cto Z）： 把 z=[c, z] 里的"剩余变量" z 固定为常数（例如置零）。 三个好处：① 搜索优先沿物体的主要变化方向推进；② 避免 z 随机化引入噪声，使 C 中的样本在下一轮可以复用*；③ 从 C 到 Z 的变换变得非常简单。
- 高维 → 低维（Zto C）： 走判别器的逆推断结构，取后验 Q(c'|x) 的均值 c'。 相比作为先验的 c，c' 通过 σ_j^2 把 z 带来的变化也计入了，逆推断更稳健*。

第四步：以贝叶斯优化实例化时的两个策略

策略一：用低维空间的最优解，去收窄高维空间的搜索范围

低维空间 C 捕捉的是物体的主要变化，因此它的当前最优解 c_min 很可能就落在真实最优解附近。于是用 c_min 在高维空间 Z 里划出一块收窄区域集中搜索，区域大小由参数 Δ 控制（默认 0.15）［原文 P06 §III-B-1、§IV-B］。

这一步的直觉：低维潜空间先粗定方位，高维潜空间再精修。
本文主设定：MFoO-GAN 的高维潜空间 Z=13、低维潜空间 C=3［原文 P06：high- and low-dimensional latent spaces ⋯ set to be 13 and 3］。

另有对照实验把单潜空间拉到 23 维（GMO-High） 与 4 维（GMO-Low）以展示「维数↑更准但更慢」［原文 P06 Fig.9 一带］——不要把 23/4 与 13/3 混成同一套旋钮。

策略二：把"跨空间变换来的样本"当低保真样本，用多保真 GP（高斯过程）消化

从 Z 变换到 C、或从 C 变换到 Z 的样本，都伴随精度损失（毕竟经过了压缩/逆推断）。本文的处理很聪明：不丢掉它们，而是把它们当作低保真样本，构建多保真高斯过程（MFGP），用协方差矩阵作为知识库 $\mathcal{M}$(t)： 〔式〕 $k_M(c, C^*) = [\rho_{11}k(c, C), \rho_{12}k(c, C')]$

多保真核的分块形式：K_M(C) 的对角块为 ρ_{11} K(C) 与 ρ_{22} K(C')，交叉块为 ρ_{12} K(C,C') 与 ρ_{21} K(C',C)，再加噪声对角 D。写作 〔式〕 $K_M(C) = \text{Block}(\rho_{ab} K(C_a, C_b))_{a,b \in \{1,2\}} + D$

其中 rho$_{ij}$ 建模高保真与低保真样本的相关性，D 为噪声对角阵。

这一步与第 02 讲（Filter-GEI）的多保真思路一脉相承，但"低保真"的来源从粗网格 CFD 变成了跨潜空间的变换——这是个很漂亮的迁移。

流形一句话考试：
合法叶型的集合更像瘦毯子，不像 384 维实心立方体。
生成模型若学到毯子，优化就在毯子上走；否则你在立方体里撞墙。

4. 算法控制流（原文 Algorithm 3）



ZC camera 双潜摄影：C 构图 Z 对焦 相册传话

指读： 粗搜与细修分工；知识库避免重复拍烂构图。

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

输入：目标优化问题、结构化输入空间的数据集 X
1. 训练 MFoO-GAN，得到高维潜空间 Z 与若干个正相关的低维潜空间 C
2. 用 LHS（拉丁超立方采样）在各潜空间生成初始样本并评估，得到 {Z, Y(Z)}、{C, Y(C)}
3. while 未满足终止条件：
4. for 每个潜空间 Zi ∈ {Z. C}:
5. 建立/更新多保真 GP 代理（MFGP）
6. 用 EI（期望改善）采集函数选出下一个查询点 z* i = arg max EI(z i)
7. 评估新样本的真实目标值，更新该空间的训练集
8. end for
9. 高维空间的强化开发：
a. 用低维空间当前最优 c min 更新 Z 的收窄区域（尺寸参数 Δ）
b. 在收窄区域内用 EI 继续搜索
c. 在 Z 与 C 之间做样本交换（图 3 的两个方向）
10. end while

一句话记住：形状在流形不在欧氏方盒；进阶：Z细C粗双潜分工。

主比喻回扣：把上面的分支再翻译成「合法叶型挤在瘦流形毯子上」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

双潜像摄影：C 变焦定构图，Z
对焦调纹理；知识库是相册，记录好构图。

双潜 + 知识库的值班隐喻：
C：变焦定构图（粗语义快速定向）。
Z：对焦调纹理（细结构精修）。
$\mathcal{M}(t)$：相册，避免重复拍烂构图。
缺相册时，两层会各搜各的，像两个实习生不交班。

---

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

算例一：低速翼型优化

- 原始空间：192 个点 → 384 个设计变量，变量高度耦合；
- 目标：最大化升阻比 L/D，用
  XFOIL（二维翼型面元/边界层求解器）
  计算；Re=1.8×10⁶、Ma_∞=0.01、AoA=0°；
- MFoO-GAN：高维潜空间 Z = 13，低维潜空间 C = 3［原文 P06 明确 set to be 13 and 3］；SVD 基线潜空间维度同为 13；
- 每组实验重复 10 次［原文 P06 §IV-C-1］。

算例二：亚声速翼型优化

- 工况改为 Ma_∞=0.45（其余同低速算例）；
- MFoO-GAN：Z = 23，C = 4；SVD 潜空间维度 23［原文 P06 §IV-C-2］。

算例三：corbel（牛腿结构）设计；算例四：面积最大化问题［原文 P06 摘要］。

基线共六类［原文 P06 §IV-A］：GMO-High、GMO-Low（单潜空间 + 标准 BO）、GMO-NashEGO（多形式
BO，交替子空间随机生成）、SVD-BO（SVD 线性降维 + BO）、GMO-CMAES、GMO-IKEA。

核心结论（原文明确表述，均为定性结论）：

1. GMFoO 的收敛速率与最终解都优于 SVD-BO。原因：SVD 本质上是线性降维模型，其潜空间的解精度不如 MFoO-GAN 这类非线性深度模型［原文 §IV-C］。
2. GMO-Low 收敛最快、但最终解较差；GMO-High 最终解更好、但收敛更慢——这正是第 2 节说的两难。原文原话：在 23 维设计空间中的 GMO-High，其收敛速率明显慢于在 4 维空间中的 GMO-Low［原文 §IV-C］。
3. GMFoO 同时在两个潜空间上优化、互相补足，因而既拿到最好的解，又有更快的收敛速率。
4. 一个重要的反例：同样做"多形式优化"的 GMO-NashEGO 反而差于单潜空间的 GMO-High / GMO-Low。原因是它的交替子空间是随机生成的，缺少 GMFoO 那种"正相关"设计来保证知识有效传递［原文 §IV-C］。

【钉】 这条反例特别有价值：它证明"多空间并行"本身不带来收益，真正带来收益的是"空间之间建立了可用 correspondence（对应关系）"。

⚠ 数字说明：原文以收敛曲线图（10 次运行的阴影区）与最终解箱线图呈现结果，摘要与正文未给出统一的数值表格。本讲因此不引用任何具体提升百分比——凡原文未给出的数字，本讲不写。

体感换算：把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

下游：07 迁移、08 反推，都站在「先有合法流形」上。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
问题	5	
双潜	4	
实现	3	
工程	3	

可以攻击的点：

1. 核心问题只被缓解、未被根除。本文的动机是"潜空间维度难定"，解法是"高低搭配"，但高维维度（13 / 23）仍是按算例人为给定，低维维度 d_L 仍要在 [3,5] 区间里试。
2. 新增两个超参：收窄尺寸 Δ（默认 0.15）与低维维度 d_L。原文做了敏感性分析（§IV-F），但默认值仍是经验值。
3. 算例的"昂贵"程度有限：翼型用 XFOIL（准二维、秒级求解），并非真实的三维 RANS（雷诺平均 N-S 方程）叶栅。本文没有在叶轮机械的昂贵 CFD 场景上验证——这一点必须诚实，因为"昂贵黑箱"的全部前提在本文算例中是被弱化的。
4. 生成模型依赖训练数据分布：MFoO-GAN 在 UIUC 翼型数据库上训练；若目标形状明显偏离训练集（本讲的推论，非原文断言）（例如全新的超临界叶型、涡轮端壁），潜空间的表达能力会打折。
5. 工程链路复杂：Python（GAN）+ MATLAB（BO）+ PERL（胶水脚本）三语言串联，复现与部署成本高。

承前：- 直接延续论文 01（CR-EI）：CR-EI 用 GAN 做翼型参数化（13 维），本文则把"潜空间维度该怎么定"本身变成研究问题。- 方法论上继承 GMO 两阶段框架、InfoGAN、贝叶斯优化与多保真 GP。

启后：- 论文 08（SW-VAE）：把"多潜空间 + 知识迁移"从同一任务内的并行推进到跨任务迁移——上一个型号学到的设计知识，迁移到新型号上；- 论文 17（GTO）：进一步引入梯度重参数化，让生成式潜空间能直接支撑梯度式迁移优化；- 论文 14（VAE-NURBS 端壁参数化）：把"生成模型学潜空间再优化"的思路从翼型推广到非轴对称端壁，但用的是 VAE + NURBS 层而非 GAN［出版商页面 摘要，论文 14］。

附：潜维两难的选型尺

症状	可能病因	动作
大量自交/尖角	在欧氏坐标硬优	先上生成流形
潜维很大仍表达差	流形没学好 / 数据脏	查数据与解码器
潜维很小优化假收敛	表达能力不够	增维或双潜（Z 细 C 粗）
两层各搜各的	缺知识库传话	加 $\mathcal{M}(t)$ 或精英迁移

摄影比喻复盘：C 定构图，Z
调纹理；相册（知识库）避免重复拍烂构图。

附：从「坐标优化」到「流形优化」的切换令

切换前症状：大量 CFD 浪费在自交/尖角；优化器在非法区空转。
切换令：停止在 384
维盒子里挪点；先训练/借用生成模型，把搜索关进合法毯子。
双潜何时上：单潜要么太大（浪费）要么太小（表达不够）——Z 细 C 粗是折中，不是炫技。

附：GMFoO 故障排查

症状	先查
大量非法形	解码器/数据，是否真在流形上
两层各玩各的	知识库 $\mathcal{M}(t)$ 是否传精英
粗层好细层崩	Z 维或正则
细层好粗层盲	C 是否太小或训练不足

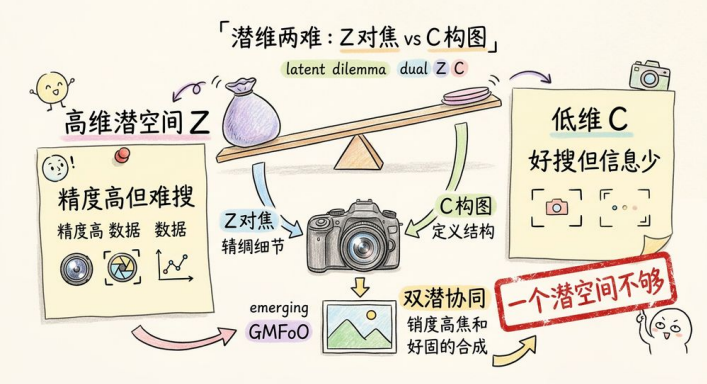
附：流形优化的三日试点计划

D1：冻结欧氏坐标优化；只评估生成样本合法率。
D2：单潜空间小规模优化，记录非法率与性能。
D3：开双潜 + 知识库，对比「有相册/无相册」的重复搜索次数。

试点失败标准：合法率无提升、或两层不交班。失败就停，不扩算力硬刚。

图卡：潜维两难

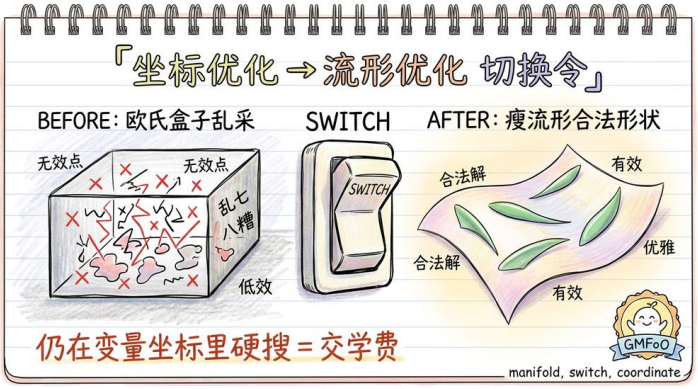
Z 高维精但对焦难搜，C 低维好搜但信息少。GMFoO 的答案不是二选一，而是 C 构图 + Z 对焦
双潜协同——一个潜空间不够。



latent dilemma：高维 Z 对焦 vs 低维 C 构图双潜协同

图卡：坐标 → 流形切换令

欧氏盒子里乱采大量非法点 =
交学费；切换到瘦流形上只产合法形状。GMFoO
的第一道口令是：还在变量坐标里硬搜吗？



manifold switch：坐标乱采切换到流形合法形状

图卡：双潜相册传话

C 负责构图、Z
负责对焦，知识库相册是两者传话的介质。双潜不是两套孤立相机。



album pass：C 构图与 Z 对焦经相册传话协同

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）： 合法形状在瘦流形上。GMFoO 用双潜：C 粗搜、Z 细修，知识库传话。反派是潜维两难——太大浪费、太小表达不够。先离开欧氏方盒，再谈优化器。

自测（先做再对答案）：

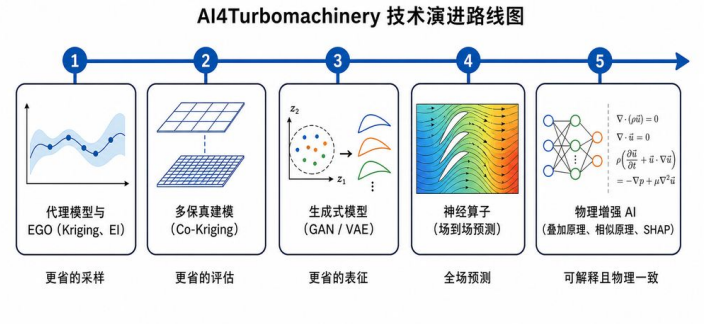
1. 为何不直接优化坐标?
2. Z/C?
3. 知识库?

▼ 点开看参考答案

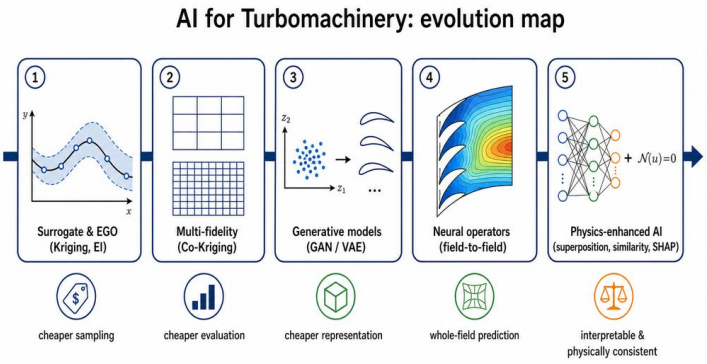
1. 易非法/自交。 2. 细/粗。 3. 跨层传好结构。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | | :--- | :--- | | 规范编号 | 06 | | 原始文献 | IEEE Transactions on Cybernetics, 2023, 53(7): 4347–4360 | | DOI | 10.1109/TCYB.2022.3165044 | | 作者 | Zhendong Guo, Haitao Liu, Yew-Soon Ong, Xinghua Qu, Yuzhe Zhang, Jianmin Zheng | | 本地原文 | Generative_Multiform_Bayesian_Optimization.pdf | | 证据等级 | A（本地原文逐句可查） |

！ 著录更正：仓库旧文档（README、全集汇总、论文链接整理）给出的 DOI 为 10.1109/TCYB.2022.3168744，尾号错误。原文首页印刷及第三方期刊的参考文献著录均为 10.1109/TCYB.2022.3165044。详见 corpus/doi_verification.md。

本讲正是下图中第 3 阶段「生成式模型（GAN / VAE）— 更省的表征」的开篇工作：前两阶段（代理模型、多保真）省的是"算多少次"，从本阶段起省的是"用什么来表示几何"。



AI4Turbomachinery 技术演进路线图（AI4Turbomachinery evolution map，中文标注版；本讲位于第 3 阶段）



AI4Turbomachinery evolution map (English labels; this lecture is stage 3: generative model)

| 反派绰号 | 潜维两难 | | 主比喻 | 384 个坐标随便挪就会自交 |

动手任务

任务： 思考并回答：如果你有 384 个翼型变量，想压到 5 维搜索，你会用什么方法？写一个简短的分析（200 字以内），对比"直接用 PCA 降维"和"用 VAE 学潜空间"的优劣。

产出文件： your_notes/experiments/L06_潜空间降维分析.md

验收标准： 文件存在且包含你对两种方法的对比分析

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L06_GMFoO.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L06_潜空间降维分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ⩾ 2 个 Prompt

【第07讲】SW-VAE / KT-ASO：把上一个型号的设计经验"搬"到新型号上（论文 08）

【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过： 过桥 B ①②⑦（潜空间、VAE 与 KL、负迁移）；过桥 C ②③④（MSE、batch/epoch、正则）；过桥 A ⑥（多保真）。先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. VAE 损失三项各管什么?

2. 源样本为什么会被"淹没"?
3. 把源样本当低保真数据是什么意思?

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

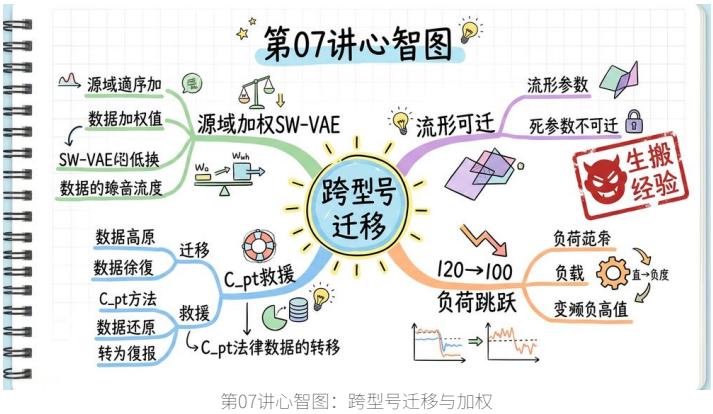
上讲闪回： 上讲同分布生成；本讲跨型号：经验如何帮、如何坑。

本讲反派： 「生搬经验」

只要带走 3 句口诀：

1. 迁流形与先验，不是死参数
2. 源样本加权
3. 120→100负荷跳跃会灾变

主比喻： 红烧肉火候不能原样套牛腩



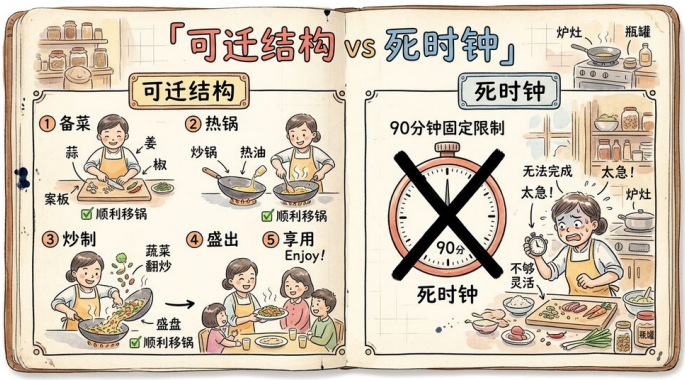
第07讲心智图：跨型号迁移与加权

看图三秒： 源域加权、流形可迁、120→100 跳跃；反派生搬经验。

本讲赌注： 若不加权就迁，高负荷分离泡可能直接把型号窗口打穿。

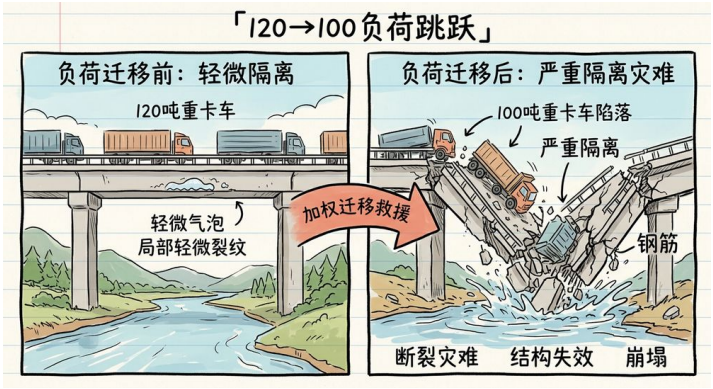
---

1. 生活与物理直觉引子：为什么"相关经验"能帮你，也可能坑你



kitchen migrate 可迁工序结构 vs 死时钟

指读： 左：先煸后炖可迁；右：90 分钟死表不可迁。



load jump 120 to 100 story 负荷跳跃与迁移救援［原文 P08］

指读： 左：温和分离；右：负荷一跳分离泡灾变；中间加权迁移是救援桥，不是装饰。

先看一个生活场景。你是一名厨师，已经把"红烧肉"做到了极致。现在老板让你做一道从没做过的"红烧牛腩"。

你会怎么做？显然不会从零开始瞎试——你会把红烧肉的经验搬过来：先煸炒、再上糖色、小火慢炖……因为这两道菜的物理过程高度相似。这就是迁移学习（transfer learning）。

但这里有个陷阱：如果你把"猪肉要炖 90 分钟"这条经验原封不动地套到牛腩上，可能就炖过头了。经验有价值，但不能照搬——用得不好，反而比不用更糟。在优化领域，这叫负迁移（negative transfer）。

把这个比喻映射到涡轮叶片设计：

- 源任务（source task）：某个已经优化完成的型号（比如 GE-E3 低压涡轮叶片在原负荷下）；
- 目标任务（target task）：新的设计要求（比如把叶片数从 120 减到 100，成为超高负荷叶片）；
- 要迁移的知识：源任务优化过程中积累的样本（几何 + 对应的 CFD（计算流体力学）评估结果）。

本文要做的事：让这些"上一个型号"的样本，帮新型号的优化少烧几百次 CFD。

迁移的厨房纪律：
红烧肉的「先煸后炖」可以搬；「猪肉必须 90 分钟」不能死搬。
源任务样本要加权，否则新型号数据会被旧型号淹没——像师傅回忆压过徒弟实测。

纪律： 先煸后炖可迁；必须90分钟不能死迁。

先猜后揭： 若本讲反派「生搬经验」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	源/目标	X_S/X_U
主比喻侧	几何正则	L_P
主比喻侧	性能损失	C_pt
主比喻侧	加权VAE	SW-VAE

红烧肉 vs 牛腩（加长）：
可迁的是焯水煸香慢炖的结构；不可迁的是「必须 90 分钟」死参数。120→100 负荷下分离泡会灾变，源域必须加权。

红烧肉迁移实验（加长剧本）：
师傅 A 的牛腩秘方写着「小火 90 分钟」。师傅 B 换了五花肉，仍照 90 分钟——柴。
可迁的是「先焯后煸再小火」的结构；不可迁的是时间表上的死数字。
叶片 120→100 负荷跳跃同理：源域经验要加权，相关的进厨房，不相关的别污染汤底。

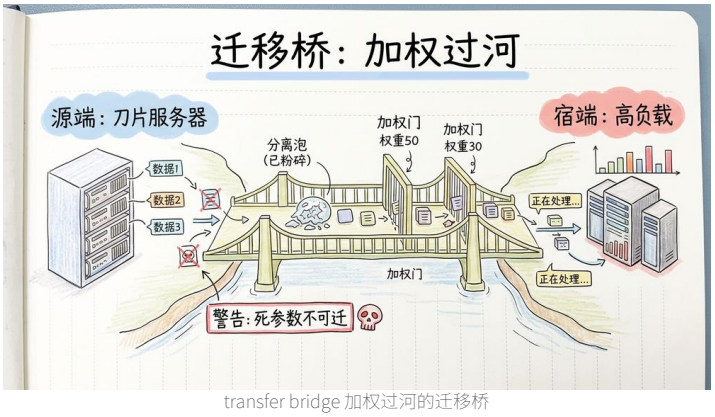
失败会怎样： 生搬几何参数表 → 分离泡灾变 → C_pt 冲到双位数 → 型号窗口关闭。迁移不是锦上添花，是救援绳。

跨型号厨房的完整菜单：
- 可迁：焯水→煸香→小火的工序结构，以及「别把肉炸糊」的正则。
- 不可迁：牛腩 90 分钟的死时钟、上一代最优安装角的照抄。
120→100 的负荷跳跃，像把火突然开大：源域经验仍有用，但必须加权——相关的进汤，不相关的别污染。

C_pt 是救援量表，不是刷榜量表：
双位数损失掉到个位数，谈的是型号窗口还在不在；小数点第三位留给已稳住的阶段。

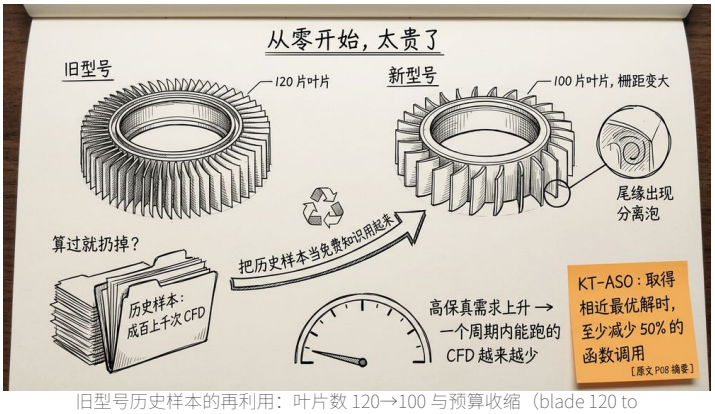
---

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：高保真 CFD
越用越贵，预算却越来越少



transfer bridge 加权过河的迁移桥

指读： 源域加权过桥；死参数不能原样搬；高负荷侧分离泡要被压住。



旧型号历史样本的再利用：叶片数 120→100 与预算收缩（blade 120 to 100，数值见［原文 P08 §5］，手绘笔记版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

原文开头的逻辑链很清晰：

> 涡轮叶片气动形状优化（ASO）是典型的昂贵黑箱问题。随着设计要求日益严格，高保真仿真的需求上升，仿真成本急剧增加，这意味着一个优化周期内允许的仿真调用次数越来越少。［原文 P08 摘要］

前几讲的所有方法（CR-EI、Filter-GEI、GSDE、DA-EGO）都在回答"下一个点算在哪里"。本文换了一个更根本的问法：

> 能不能干脆不"从零开始"？

如果上一个型号的优化过程已经产生了成百上千个样本，而这些样本与新型号共享大量气动规律，那么把这些历史样本当"免费的知识"用起来，是不是就能减少新任务需要的 CFD
次数？（本讲设问，具体降幅见本讲第 5 节的原文数据）本文给出的答案：是的，而且效果显著——取得相近最优解时，KT-ASO 至少减少 50% 的函数调用［原文 P08 摘要］。

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

高保真越用越贵的夹击：
新型号要更多
CFD，预算却更紧；还指望「把旧型号最优外形贴过来」。
贴过来的那一刻，你可能把源域的局部最优当成了目标域的全局——这是生搬经验的数学脸。

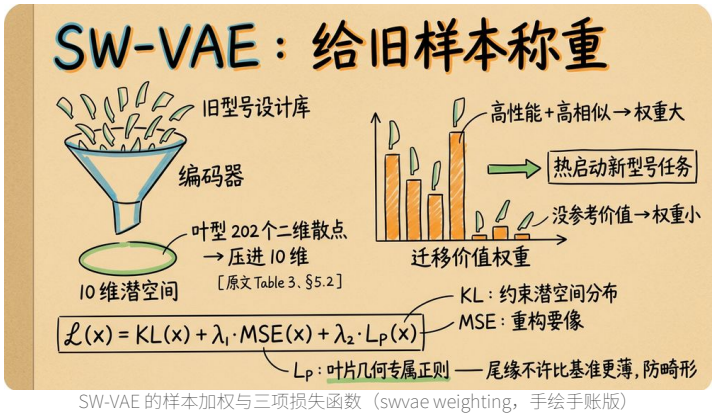
---

3. 数学公式从 0 到 1 推导

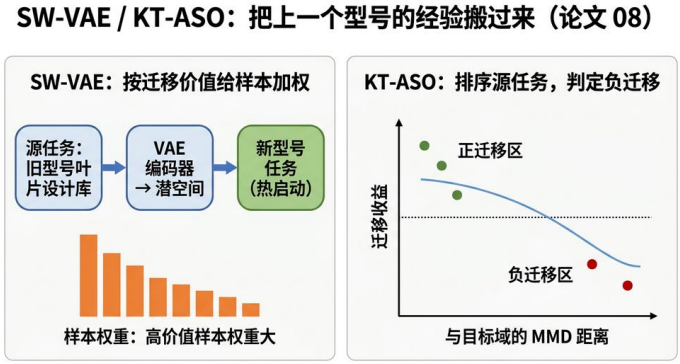
【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

> 红烧肉火候不能原样套牛腩
> 本讲反派是「生搬经验」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



SW-VAE 的样本加权与三项损失函数（swvae weighting，手绘手账版）



样本加权迁移与源任务排序（SW-VAE KT-ASO transfer，中文标注版）

上图是本讲全部数学的「一张图版本」：左图是 SW-VAE——旧型号设计库经编码器进入潜空间后，按「迁移价值」给样本加权（橙柱高低），高性能、高相似样本权重更大，用于热启动新型号任务；右图是 KT-ASO 的源任务排序——横轴为与目标域的 MMD² 距离，距离近的源任务带来正迁移（绿点），远的属负迁移（红点），KT-ASO 只挑最近邻。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
$x, \hat{x}$	原叶型（202 点）、VAE 重构出的叶型	MSE 衡量二者像不像（过桥 C ②）
z	10 维潜向量	编码器输出；过桥 B ①
KL	潜空间"规不规矩"的惩罚	过桥 B ②
L_P	几何合法性惩罚：尾缘不得薄于基准	λ_2=500000 说明几乎不可违反
X_S / X_U	源样本集（旧型号优化解）/ 无标签叶型库	本文 40 / 1010 个
n(S), n(T)	每个 batch 里源样本、无标签样本的个数	固定比例 1:1，是 SW-VAE 的核心
C_pt	总压损失系数	第零章 0.5 B；本讲性能目标
负迁移	旧经验反而拖后腿	过桥 B ⑦

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：VAE（变分自编码器）参数化与它的损失函数

用 VAE 把叶型（向量 x 由 202 个二维散点组成）压进 10 维潜空间（编码器输出 $\in \mathbb{R}^{10}$）［原文 P08：202 two-dimensional；网络图 Input $\in$ ℝ10］。损失函数是三项加权：
〔式〕 L(x) = KL(x) + λ_1 MSE(x) + λ_2 L_P(x)

回译： 训练 VAE 时要同时满足三件事：潜空间要规矩（KL，见过桥 B）、重构出来的叶型要像原叶型（MSE）、几何要合法（L_P，尾缘不能太薄）。λ_1、λ_2 是三件事的相对重要性旋钮；λ_2 取 500000 说明"几何不合法"被视为几乎不可饶恕。

- KL：KL 散度，约束潜空间的分布；
- MSE：输入叶型与重构叶型的均方误差；
- L_P：叶片几何专属的正则项——约束尾缘不薄于基准，防止生成畸形叶型： 〔式〕 L_P=E[(max{0, (r^ref_min-r_min)/(r^ref_min)})²]

实验取 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 500000$。

此外，解码器末端嵌入了一个 FFD（自由变形）层：控制点为 6×5 网格；每个控制点有 2 个自由度（前缘/尾缘上的点除外），故主动设计变量共 50 个标量（不是「30 个点=30 维」）［原文 P08：6×5 grid；total number of variables of FFD active control points is 50］，以保证生成叶型的光顺性。

第二步：核心难题——为什么源样本会被"淹没"，进而引发负迁移

原文引用 Tripp et al. 的观察：

> VAE 所学设计空间中的样本分布，大致正比于其在训练集中的出现频率。

这带来两个连锁问题：

1. VAE 有效训练需要上千个样本（本文用了 1010 个无标签叶型），而源样本只有几十个（本文每轮用 40 个）。直接混在一起训练，源样本的独特特征会被彻底淹没。
2. 更糟的是，源样本是"已完成任务的优化解"，它们往往落在训练集分布之外。于是用基础 VAE 把源样本重参数化进潜空间时，重构出的叶型和原始叶型差得很远——迁移过来的"知识"本身就是错的，用它引导优化只会拖后腿。这就是负迁移。

第三步：样本加权训练策略（SW-VAE 的核心）

解法分两层。第一层：把源样本纳入训练集（让它不再位于分布之外）。〔式〕 $\mathcal{L}_w = \Sigma_i=1^n(S)\ L(x_i^(S)) + \Sigma_j=1^n(T)\ L(x_j^(T))$

读法： 一个 batch 里的总损失 = n(S) 个源样本各自的损失之和 + n(T) 个无标签样本各自的损失之和；L 就是上面三项加权的 VAE 损失。

关键在于：在每个 epoch 的每个 batch 中，固定源样本数 n^(S) 与无标签样本数 n^(T) 的比例（实验中取 n^(S)/n^(T)=1），分别从源样本集 X_S 与无标签集 X_U 中随机抽取。

这样一来，哪怕源样本只占全集的极小一部分，它们的特征也能被稳定地学进去。

第四步：为什么"纳入源样本"还有第二个好处？

因为源任务与目标任务的最优解，特征上是相似的（本文的 t-SNE 可视化证实了这一点：两者的最优解落在潜空间的相近区域）。

所以，把源样本学进潜空间，等价于人为提高了潜空间中"高分候选解"的比例——优化器一上手就站在离好解更近的地方。

第五步：多保真代理——把源样本当低保真数据

源任务与目标任务的趋势"相似但不完全相同"，因此最合理的处理是：

> 源样本 = 低保真样本；目标样本 = 高保真样本。

多保真高斯过程的协方差结构：

目标/源任务的联合核：对角块 K_T、K_S，交叉块 ρ K_ST 与 ρ K_TS，加噪声 D；预测协方差行向量

〔式〕 $k_M(z, Z^\star) = [k(z, Z_T),\ \rho\, k(z, Z_S)]$

〔式〕 $\hat{\mathbf{y}}_M(z) = k_M(z, Z) K_M^{-1} [Y_T, Y_S]^\top,\ \sigma_M^2(z) = k_M(z) - k_M(z, Z) K_M^{-1} k_M(Z^\star, z) + \sigma^2_n,\ 1$

其中 ρ 建模源与目标的相关性，D 是噪声对角阵。随后用多保真版 EI（期望改善）引导搜索： 〔式〕 $EI_M(z) = (y^(t)_min - \hat{\mathbf{y}}_M(z))\Phi(u_M) + \sigma_M(z)\ \phi(u_M),\ u_M = (\ y^(t)_min - \hat{\mathbf{y}}_M(z)\ ) / \sigma_M(z)$

> 这一步与第 02 讲（Filter-GEI）的多保真思想同源，但"低保真"的来源从粗网格 CFD 换成了历史任务的样本——这是本讲最值得记住的迁移。

---

4. 算法控制流（KT-ASO）

> 【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

```
(1) 训练样本加权 VAE
无标签叶型集 XU（1010 个，由基准叶型做 ±10% 几何扰动生成，不经 CFD）
+ 源样本集 {xS, vS}m（已完成任务的高分样本）
→ 按固定 n(S)/n(T) 比例分 batch 训练
(2) 用 LHS（拉丁超立方采样）在 VAE 潜空间生成目标任务的初始样本，做 CFD 评估
→ {zT, yT}
(3) 用 VAE 编码器把源样本 {xS, yS}m 重参数化进潜空间 → {zS, yS}m
(4) 合并 {zT, yT}（高保真）与 {zS, yS}（低保真），建立多保真 GP（高斯过程）
(5) 用多保真 EI 选下一个查询点，评估后加入 {zT, yT}
(6) 重复 (4)(5) 直至满足终止条件
```

> 一句话记住： 迁流形与先验，不是死参数；进阶：源样本加权。

主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「红烧肉火候不能原样套牛腩」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

KT-ASO 值班口令（人话）：

1. 源域样本先过加权门（SW-VAE / 相关权重）。
2. 几何正则 L_P

守住尾缘等不可破底线——「宁可不漂亮，不能薄到脆」。

3. 目标域无标签点靠流形对齐，不靠抄参数表。
4. 优化时把迁移先验嵌进搜索，而不是优化完再后悔。

KT-ASO 值班加长版：

1. 源域样本过加权门（相关高权重大）。
2. L_P 守几何底线（尾缘等）：「宁可不漂亮，不能薄到脆」。
3. 目标域无标签点靠流形对齐，不靠抄表。
4. 优化时迁移先验在场，而不是优化完再后悔。
5. 出报告时同时给：加权策略、正则强度、失效案例（生搬对照）。

---

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：

先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

数值验证（先验证多保真迁移本身）［原文 Table 1、Fig. 8］

- 源任务：0.9×Ackley6d +0.1×Rosenbrock6d；目标任务：Ackley6d（均为 6 维，$x_i \in [-2,2]$）；
- 源样本先在源任务上跑标准 BO 获得；初始样本数与源样本数均设为 6 倍维度；10 次独立运行［原文 P08 Table 1 / Fig. 8］；
- 结论：多保真版（MFO）收敛更快、最终解明显更好。

工程算例：GE-E3 低压涡轮第二级转子叶片（rb23）的超高负荷改型

- 做法：把叶片数从 120 减到 100（栅距由 25.006 mm 增大到 30.0072 mm），进出口边界条件保持不变；
- 代价：尾缘出现明显分离泡，总压损失系数 C_pt 从 4.22% 恶化到 12.99%［原文 Table 2、§5.1］；
- 优化目标：最小化 C_pt，约束流量在基准的 [0.98,1.02] 倍内、尾缘最小半径不薄于基准；
- 边界条件：进口气流角 49.3°、进口总压 319,339.2 Pa、进口总温 1161 K、出口静压 245,618 Pa；轴向弦长 26.6 mm；
- 源任务：同一叶型在原负荷下的优化（假设已完成）；先在源任务上跑 10 次 BO 收集 1400 个中间样本，取 C_pt 最低的 400 个为候选，每次 KT-ASO 运行随机抽取 40 个作为源样本；
- 样本预算：所有对比流程统一 140 次 CFD，各运行 10 次。

先看重参数化精度——这是迁移能否成立的前提［原文 Table 4，归一化 MSE］

模型	重构误差
基础 VAE	$(8.610 \pm 3.168)\times10^{-3}$
样本加权 VAE	$(1.986 \pm 1.572)\times10^{-4}$

> 误差降低一个数量级以上。 原文的可视化也显示：基础 VAE 的潜空间里，40 个源样本落在边缘区域（几乎不被覆盖），重参数化后叶型与原叶型有明显偏差；而样本加权 VAE 的潜空间很好地覆盖了源样本，重参数化后几乎完全重合。

再看最终优化结果（10 次运行的中位数）［原文 Table 5］

方法	C_pt (%)	流量 $\dot{m}$	出口气流角 (°)
基准（超高负荷 rb23）	12.99	475.02	−60.86
FFD-BO（传统参数化）	4.96	472.45	−61.04
GAN-BO	4.86	474.47	−60.95
VAE-BO（基础 VAE）	4.85	470.18	−61.25
VAE-W-BO（样本加权 VAE）	4.75	468.78	−61.35
KT-ASO（加权 + 多保真迁移）	4.52	473.32	−61.06

这张表设计得非常干净，可以做两步"消融"：

1. FFD-BO → VAE-BO（4.96 → 4.85）：验证生成式参数化优于传统 FFD。原因是 FFD 的设计空间是围绕单个基准叶型扰动出来的，而 VAE 的设计空间是从 1010 个不同叶型中学出来的，形状多样性（高分候选解比例）高得多。
2. VAE-BO → VAE-W-BO（4.85 → 4.75）：单独验证样本加权的收益。

VAE-W-BO → KT-ASO（4.75 → 4.52）：单独验证多保真知识迁移的收益。

KT-ASO 相对基准把 C_pt 从 12.99% 降到 4.52%；

3. 相对最好的非迁移基线 VAE-BO（4.85%），再降 0.33 个百分点［由 Table 5 计算］；
4. 摘要给出的核心结论：与无知识迁移的 ASO 流程相比，KT-ASO 在取得相近最优解时至少减少 50% 的函数调用；在相同样本预算下则取得远优于对比流程的解。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

C_pt 救援： 损失从双位数降到个位数，迁移是从型号失败边缘拉回——看灾难是否解除，不只看均值小数点。

预习 08： 有编码器则 embed；若只留点云，请看 GTO。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
动机	5	
效果	4	
超参	2	
理论	2	

可以攻击的点：

1. 源任务与目标任务是"人为构造"的同构问题。目标是同一 rb23 叶型减叶片数得到的超高负荷改型，源任务是同一叶型在原负荷下——两者过于相似。真实工程中"相关任务"未必这么规整，源与目标差多远时迁移会失效，本文没有给出判据。
2. 负迁移的边界未被量化。本文用样本加权规避了负迁移，但没有系统扫描"源目标相似度 vs 迁移收益"的曲线。
3. 训练样本 X_U 不含气动信息。1010 个叶型是纯几何扰动生成的、未经 CFD，只用于学形状流形——潜空间本身没有气动偏好。
4. 只是二维中截面优化。作者本人在结论中也承认框架"可进一步扩展到三维多学科优化"，即本文尚未做到三维。
5. 超参偏经验：$\lambda_2 = 500000$、n^(S)/n^(T) = 1、源样本 40 个、潜空间 10 维，均未见系统的敏感性分析。
6. GAN-BO 基线的公平性存疑。原文自己也说 GAN（生成对抗网络）训练更困难，且其"样本重参数化与样本加权训练"尚需研究——也就是说，GAN-BO 是个"没吃饱"的对手。

承前： - 继承 VAE/GAN 参数化（论文 06 GMFoO）与多保真 GP（论文 02 Filter-GEI、论文 06）。 - 关键跃迁：GMFoO 是"同一任务内多潜空间并行"，本文是"跨任务知识迁移"——后者才是真正能把 CFD 次数降一个量级的方向。

启后： - 论文 17（GTO）：本文的迁移是"把源样本当低保真喂给代理模型"；GTO 更进一步，用 GAN + 梯度重参数化让源域知识能直接以梯度方式参与目标优化； - 论文 13（EMFS / MSFO）：两者处理的是同一个隐患——"低保真（源）样本会不会误导优化"。本文靠固定的多保真核处理，EMFS 则用 DBSCAN（基于密度的聚类）主动侦测失真区，是同一问题的两种解法。

C_pt 救援怎么读：

若性能损失从双位数掉到个位数，迁移是在救型号窗口，不是在刷榜。

读表时盯「灾难是否解除」与约束是否仍满足，不盯小数点第 3 位。

附：可迁 / 不可迁清单（厨房版）

可迁	不可迁
先焯后煸再慢炖的结构	「必须 90 分钟」的死时间表
形状流形与正则 L_P	源域最优的具体安装角照抄
加权源样本	不相关源等权污染

120→100 负荷跳跃：分离泡可能灾变——加权与正则是安全带。

附：迁移项目开题三问

1. 源/目标负荷差是否可能触发分离机制质变？
2. 有没有可计算的相关/权重，而不是拍脑袋 0.5？
3. 失败定义是什么——C_pt 阈值、约束违反，还是「看起来像」？

三问答不全，先别开「全自动迁移」。

图卡：迁移加权过河

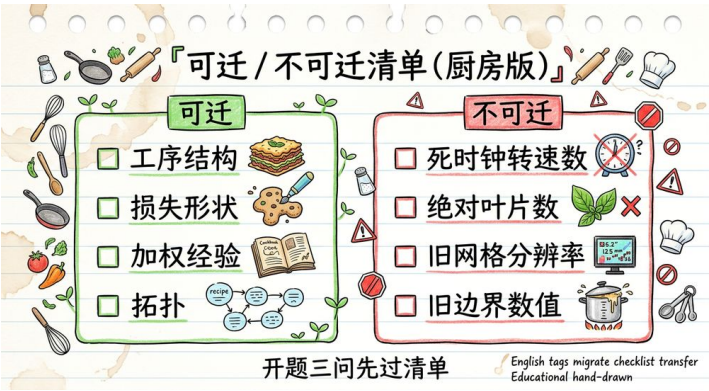
旧型号经验搬到新型号，靠的是加权样本过河，不是死搬时钟参数。可迁的是结构与分布形状；死数字掉河里。



weight bridge transfer：SW-VAE 加权过河 120→100［原文 P08］

图卡：可迁 / 不可迁清单

可迁：工序结构、损失形状、加权经验；不可迁：死时钟转速、绝对叶片数、旧网格分辨率。开题三问之前先过这张厨房清单。



migrate checklist：可迁结构经验 vs 不可迁死时钟数字

图卡：迁移开题三问

① 源任务分布差多远？② 哪些可加权哪些必须丢？③ 失败如何回退单任务？三问答不全，迁移项目不准开题。



transfer three questions：源差多远、谁可加权、失败如何回退

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：

跨型号像换肉下锅：迁结构与流形，不死迁时间表。SW-VAE 加权源域，KT-ASO 把经验嵌进优化；120→100 负荷跳跃靠迁移救命。生搬参数表是反派。

自测（先做再对答案）：

1. 举一个可迁与一个不可迁的例子（厨房或叶片皆可）。

2. 为什么源样本要加权?
3. L_P 在守什么?

▼ 点开看参考答案

1. 可迁：先煸后炖的结构；不可迁：必须 90 分钟死时钟 / 照抄安装角。 2. 源非等权，不相关会污染目标流形。 3. 不可破的几何/工艺底线（如尾缘不能薄到脆）。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | | :--- | :--- | | 规范编号 | 08 | | 原始文献 | Aerospace Science and Technology, 2024, 147: 108998 | | DOI | 10.1016/j.ast.2024.108998 | | 作者 | Zhendong Guo, Cunxi Li, Yun Chen, Liming Song*, Jun Li, Zhenping Feng | | 本地原文 | 1-s2.0-S1270963824001317-main.pdf | | 证据等级 | A（本地原文逐句可查） |

【钉】 命名规范：完整流程叫 KT-ASO（Knowledge Transfer accelerated ASO，知识迁移加速的气动形状优化）；SW-VAE（sample-weighted VAE）是其中的参数化组件。说"SW-VAE 算法"是不准确的。 | 反派绰号 | 生搬经验 | | 主比喻 | 红烧肉师傅做红烧牛腩 |

动手任务

任务： 用 code/transfer.py 的 mmd2 函数，计算两组随机样本的分布差异。构造一组"近"样本（均值差 0.5）和一组"远"样本（均值差 5.0），观察 MMD² 的变化。

产出文件： your_notes/experiments/L07_MMD距离实验.md

验收标准： 文件存在且包含 MMD² 计算结果和你对"为什么 MMD² 可以用来判断源/目标差异"的一句话解释

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L07_SW_VAE.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L07_MMD距离实验.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ≥ 2 个 Prompt

【第08讲】GTO：GAN 不会"反推"，那就用梯度硬算出来（论文 17）

【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过： 过桥 B ③⑤（GAN、重参数化）；过桥 C ③（梯度下降）；第 07 讲（迁移与负迁移）。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. GAN 为什么没有编码器?
2. "用梯度反推 z*"是在对什么求导、最小化什么?
3. 两个代理按方差融合，方差大的权重应大还是小?

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

上讲闪回：

07有编码器；本讲更残：只会生成——梯度把点吸进潜空间。

本讲反派： 「参数化失传」

只要带走 3 句口诀：

1. 有G即可：梯度反推z*
2. 无编码器也能学流形
3. 可嵌多保真思路

主比喻： 前辈只留坐标点云，没有参数化图纸



第08讲心智图：GTO 梯度反推

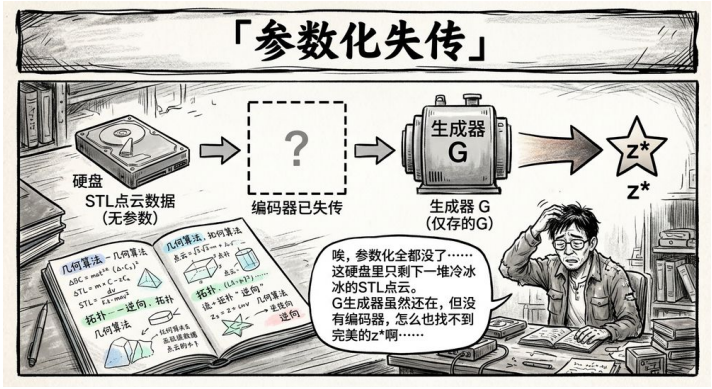
看图三秒： 只有 G；z* 吸点云；对照 07 有编码器。

本讲赌注： 参数化失传时，不会反推 z* 就等于不会优化。

本讲赌注： 不会把点云吸成 z*，参数化失传就等于优化权丧失。

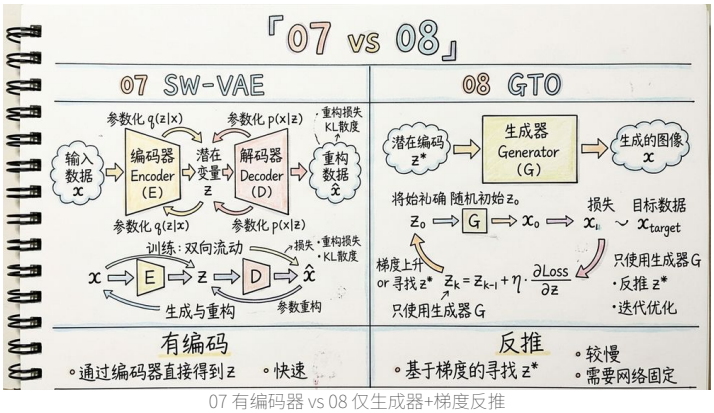
---

1. 生活与物理直觉引子：别人给的图纸，只有一堆坐标点



lost param 参数化失传现场：只剩点云与 G

指读： 硬盘里只有 STL；无编码器时用梯度把点吸进潜空间。



07 有编码器 vs 08 仅生成器+梯度反推

指读： 左双箭头编码-生成；右只有 G，z 用梯度爬——两讲边界一眼看清。

第 07 讲讲过"把上一个型号的经验搬过来"。那里有个隐含的便利条件：源样本是我们自己用同一套参数化方法生成的，所以能通过 VAE（变分自编码器）的编码器顺利映射进潜空间。

现在把场景换成更真实的工程处境：

> 你接手一个新叶型的设计任务。前辈留给你的，是几百个优化过的叶型，每个都由上百个坐标点描述——但当时用的是什么参数化方法（NURBS？FFD（自由变形）？控制点怎么定义的？），并没有留下（甚至这些结果来自别的单位）。

这时候，VAE 那套"用编码器逆推断"的便利没有了。更麻烦的是，如果你改用生成质量更强的 GAN，问题会更尖锐：GAN 根本没有逆推断能力——它只有生成器 G: zto x，没有编码器 xto z。

原文把这一点说得很直白：

> 当我们把源样本与目标样本一起用坐标散点表示时，可以用 GAN 学出一个共享潜设计空间……但如何把已完成任务的解仿射到待求解问题的设计空间，并不是一件平凡的工作。这可能解释了为什么迁移优化在以往

的涡轮设计研究中鲜有涉及。［原文 P17 §3.1］

本文的第一个贡献，就是给 GAN 补上这个"反推"能力。

07 与 08 对照（防混）：

	第07讲 SW-VAE	第08讲 GTO
有没有编码器	有	往往没有
源样本形态	同参数化体系	可能只是坐标点云
关键动作	样本加权 + 迁移 BO	梯度反推 z*

对照表请刻住： 有无编码器，是两讲边界。

先猜后揭： 若本讲反派「参数化失传」赢了，你的下一笔 CFD（计算流体力学）/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	生成器	G(z)
主比喻侧	反推潜码	z*
主比喻侧	最大曲率	κ_max

失传现场： 硬盘只有点云，参数化脚本在离职员工笔记本。优化前必须把点塞回生成模型潜空间——即 z* 反推。

失传现场加长：
文件夹名还叫 blade_final_final2，里面只有
STL。参数化脚本在离职员工的加密盘。
你要做的第一件事不是开优化，而是问：有没有生成器 G?
- 有编码器 → 走 07，点云可 embed。
- 只有 G → 本讲：用梯度把 x 吸成 z*，再在潜空间动刀。

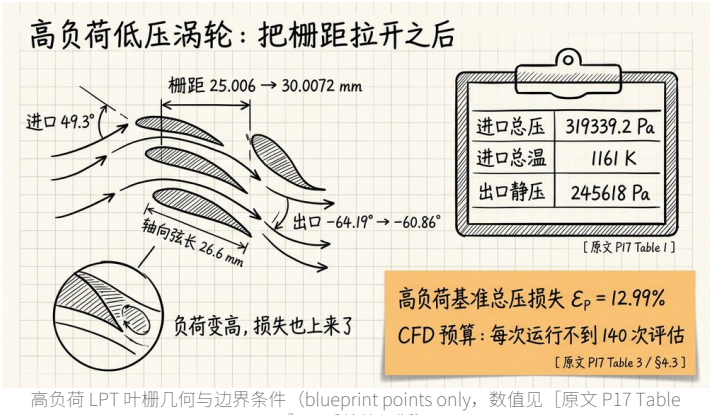
对照表请钉住： 07 双箭头；08 单箭头 + 爬坡。

失传档案室（加长）：
- 抽屉 A：PDF 外形图，无参数。
- 抽屉 B：STL/点云，无脚本。
- 抽屉 C：传说中的「最终版」文件夹，编码器权重丢失。

GTO 的立场是：只要生成器 G 还在，点就能被梯度吸回潜空间。
吸回去之后，优化在 z 上做，解码回几何再评估——你重新获得「可微的参数化」，但必须用曲率等约束防止吸出不可制造的鬼形。

和 07 的边界再钉一次：
	07 SW-VAE/KT-ASO	08 GTO
编码器	有，可 embed	无，靠反推
典型输入	成对/可编码样本	点云/无标签外形
核心运算	加权迁移 + 潜空间优化	argmin ‖G(z)−x‖

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：二维叶型优化的 CFD 预算



高负荷 LPT 叶栅几何与边界条件（blueprint points only，数值见［原文 P17 Table 1］，手绘笔记版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

本文的任务场景是高负荷低压涡轮（LPT）叶片设计。为什么高负荷叶片重要?

为响应提高航空发动机推重比的需求，目标任务是探索高负荷叶片——高负荷工况通过增大原 GE-E3 低压涡轮叶片的栅距来构造。［原文 P17 §4.1］

具体到本文：以 GE-E3 低压涡轮叶片为参考，把栅距从 25.006 mm 增大到 30.0072 mm，轴向弦长 26.6 mm、进口气流角 49.3°、进口总压 319 339.2 Pa、进口总温 1161 K、出口静压 245 618 Pa 均保持不变；出口气流角由 −64.19° 变为 −60.86°［原文 P17 Table 1］。高负荷基准的总压损失系数 ε_P 为 12.99%［原文 P17 Table 3 "Reference" 行］。

【附】 同一算例的更多背景来自论文 08（第 07 讲）：该文指出这一栅距变化等价于叶片数从 120 减到 100，并给出原 GE-E3 叶片的损失系数 4.22%、以及高负荷后尾缘出现明显分离泡的流场描述［原文 P08 §5 与 Table 2］。本文（P17）正文并未复述 4.22%、120→100 与分离泡，这些细节请以论文 08 为出处引用。

所以目标是：在这个高负荷条件下把总压损失重新压下去——而 CFD 预算只有每次运行不到 140 次评估［原文 §4.3］。

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

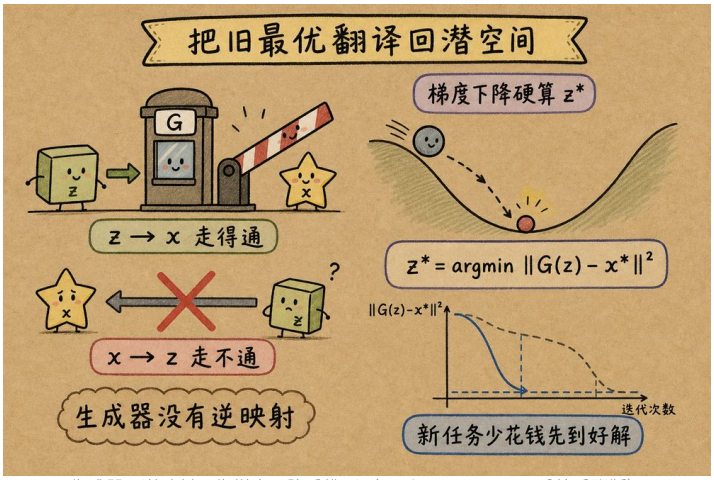
二维叶型预算为什么仍贵：
即使是截面级 CFD，一轮设计要扫几何族 × 工况，次数仍轻松上千。
生成式把搜索关进合法流形后，每一次 CFD
更可能花在合法形上——这是隐式省预算，不是魔法降网格成本。

3. 数学公式从 0 到 1 推导

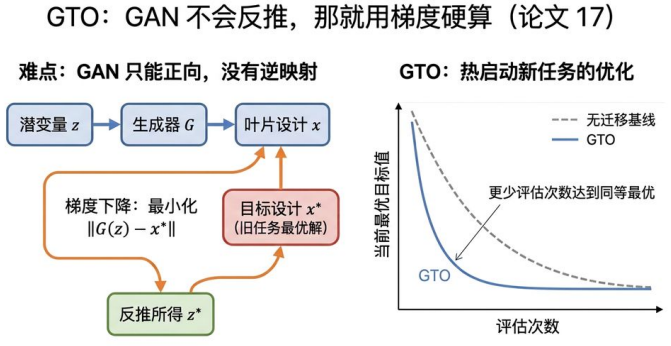
【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

前辈只留坐标点云，没有参数化图纸
本讲反派是「参数化失传」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



生成器无逆映射，靠梯度下降反推 z*（gradient reparam，手绘手账版）



GAN 潜空间梯度反推与迁移热启动（GTO gradient inversion，中文标注版）

上图是本讲难点的「一张图版本」：左图是核心难点——生成器 G 只能正向 z→x、没有逆映射，想把旧任务最优解 x「翻译」回潜空间，只能在 z 上做梯度下降、最小化 ‖G(z)−x‖，把 z 硬算出来；右图是收益——反推出的 z 作为新任务初始种群后，GTO（蓝线）比无迁移基线（灰虚线）以更少的评估次数达到同等最优。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
G(z)	GAN 生成器	只会"造"、不会"认"（过桥 B ③）
min_G max_D V	造假者-鉴定师博弈目标	过桥 B ③ 读法
z^*	一个真实叶型 x 对应的潜码	GAN 没有编码器，用 argmin ‖ G(z)−x ‖ 沿梯度反推出来
s_L^2, s_G^2	局部代理、全局代理各自的预测方差	第零章 0.4 ⑥；方差大 = 没把握
w, w_L, w_G	两代理的融合权重	w 过 sigmoid 后得 w_L，w_G=1−w_L
κ_max	叶型最大曲率	几何合法性指标之一

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：样本加权 GAN（沿用第 07 讲的思想，换到 GAN 上）

GAN 损失加一项几何正则： 〔式〕 L(x) = min_G max_D V(D, G) + λ L_P(x)

回译： 这是 GAN 的标准"造假者 vs 鉴定师"博弈（过桥 B ③）再加一条几何合法性惩罚 L_P。min_G max_D 读作：鉴定师 D 想把 V 推大（分得清真假），造假者 G 想把 V 压小（骗过鉴定师）。训练到 D 猜不出来，G 就学会了"合法翼型长什么样"。

〔式〕 min_G max_D V(D, G) = E_x∼P_data[log D(x)] + E_z∼P_z[log(1-D(G(z)))]

正则项 L_P 用叶型最大曲率来抑制尖角与自交（这是叶型生成的关键工程细节）： 〔式〕 κ_max=max(|ẋÿ-ẍẏ|)/([ẋ² + ẏ²]^{1.5})

（ẋ, ẍ, ẏ, ÿ 用中心差分计算。）训练数据两部分的数量极不平衡：无标签叶型 X_U 有 1030 个，源样本只有 40 个。直接混训会淹没源样本特征，于是沿用第 07 讲的样本加权策略：

〔式〕 $\mathcal{L}_w = \Sigma_{i=1}^{n(S)} L(x_i^{(S)}) + \Sigma_{j=1}^{n(T)} L(x_j^{(T)})$

读法： 与第 07 讲同型：每个 batch 固定配比地同时喂源样本与无标签样本，两组损失直接相加。

在每个 batch 中固定 n^(S)/n^(T)=1——每批一半来自源样本、一半来自无标签样本。

第二步：本文的核心创新——梯度重参数化

把"把一个坐标叶型 x 映射回潜向量 z"写成一个优化问题： 〔式〕 $z^* = \arg\min_z \| G(z)-x \|_2^2$

然后用 PyTorch 的自动微分做梯度下降： 〔式〕 $z^{(n+1)} = z^{(n)} - \eta \cdot (\partial \| G(z^{(n)})-x \|_2^2)/(\partial z^{(n)})$

一句话理解：GAN 没有编码器？那就用生成器本身做"反向搜索"——不断调整 z，直到生成出来的叶型和目标叶型重合。

原文的可视化验证：把源样本先经梯度重参数化得到 z，再用 G(z) 重构出叶型 x̂；原叶型与重构叶型几乎完全重合［原文 Fig. 11、§4.2.2］。

第三步：多保真迁移——源样本当低保真 〔式〕 $\hat{\mathbf{y}}_MFS(x) = \rho \cdot \hat{\mathbf{y}}_LF(x) + d(x)$

其中 ρ 为缩放因子、d(·) 为差异函数。

第四步：关键增强——用 EMFS 而不是普通 MFS

原文明确指出多保真的隐患：

当 HF（高保真）与 LF（低保真）的函数趋势相关性不好时，只用 HF 建的单保真代理（SFS）可能比 MFS 更准；随着 HF 样本增多，SFS 也可能反超 MFS。这时就会发生负迁移。［原文 §3.3］

这正是第 05 讲（论文 13）处理的问题。本文直接采用了论文 13 提出的 EMFS（集成加权多保真代理，GTO 的参考文献 [36] 即该文）：

〔式〕 $\hat{\mathbf{y}}_EMFS=w_G\,\hat{\mathbf{y}}_MFS + w_L\,\hat{\mathbf{y}}_SFS$, $s^2_EMFS=w_G\,s^2_MFS + w_L\,s^2_SFS$

〔式〕 $w(x) = s_L^2(x) / (s_L^2(x) + s_G^2(x))$

〔式〕 $w_L = \text{sigmoid}(m \cdot w - b) = 1 / (1 + \exp(-(m \cdot w - b)))$， $w_G = 1 - w_L$

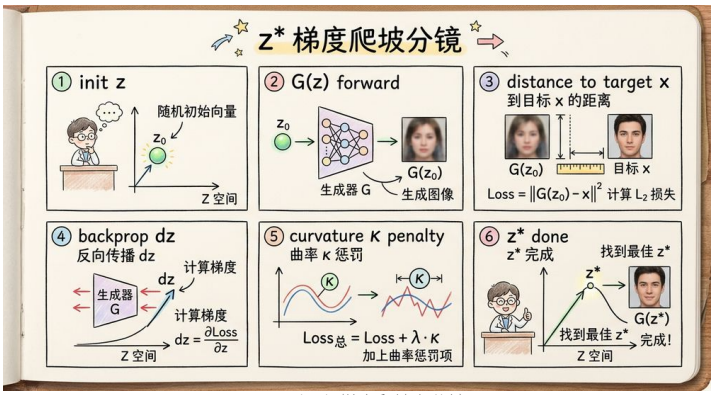
读法： 先用两个代理各自的方差 s^2 算一个 0–1 之间的原始权重 w（局部代理越没把握，w 越大）；再把它过一个 S 形函数压到 0–1 并加陡（m 调陡度、b 调中心）；最后两权重互补。

其中： $-\ s_G^2$：用全部 HF 样本建的单保真 GP（高斯过程）的预测不确定性； $-\ s_L^2$：用 DBSCAN（基于密度的聚类）检出的 HF 样本密集区内的局部样本建的 GP 的预测不确定性。

直观理解：MFS 能抓住全局趋势，局部 SFS 在 HF 样本密集区更准，EMFS 按不确定性自适应地加权融合，两者兼得。

采集函数相应改为多保真 EI（期望改善）： 〔式〕 $EI_M(z) = (f^(t)_min-\hat{\mathbf{y}}_M(z))\Phi(u_M) + \sigma_M(z)\phi(u_M)$, $u_M = (f^(t)_min - \hat{\mathbf{y}}_M(z)) / \sigma_M(z)$

4. 算法控制流（GTO / GAN-TO）



zstar climb 梯度爬坡六分镜

指读： ①init z ②G(z) ③距离 ④反传 ⑤曲率惩罚 ⑥得 z*——参数化失传被绕开，可制造没被绕开。

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

① 收集数据集 X = 无标签叶型 XU（1030 个）+ 源样本 {xS, yS}m（40 个，坐标点表示）
② 用样本加权策略训练 GAN（每 batch 中源/无标签各半）→ 共享潜设计空间 Z
③ 用梯度重参数化把源样本 xS 编码进潜空间 → {zS, yS}m
④ 目标侧：LHS（拉丁超立方采样）生成 40 个初始样本，做 CFD 评估 → HF 样本
⑤ 以源样本为低保真、目标样本为高保真，建立 EMFS（或 MFS）
⑥ 用多保真 EI 选点 → CFD 评估 → 更新样本集
⑦ 重复 ⑤⑥ 直到预算耗尽（< 140 次评估）

一句话记住： 有G即可：梯度反推z*；进阶：无编码器也能学流形。

主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「前辈只留坐标点云，没有参数化图纸」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

梯度分镜： 随机 z → 算 G(z) 与 x 距离 → 反传更新 z → 直到像。曲率约束防止走出可制造悬崖。

反推分镜（可逐步指读）：
① 初始化 z；② 前向 G(z)；③ 算与目标点云/截面的距离；④ 反传 $\partial / \partial z$；⑤ 投影/惩罚曲率 κ_max；⑥ 收敛得 z。
之后的优化在 z 上做，解码回几何再 CFD——参数化失传被绕开了，可制造约束没有被绕开。*

GTO 值班手册（可执行）：

输入：目标几何 x（点云/截面）+ 生成器 G
重复：
$\hat{\mathbf{v}} = G(z)$
$L = \| \hat{\mathbf{v}} - x \| + \lambda \cdot$ 曲率/可制造惩罚
$z \leftarrow z - \eta \nabla_z L$
输出：z*，此后在 z 邻域做设计搜索 / 迁移

停损条件： 距离不再降、或曲率惩罚爆炸（说明在逼近非法形）。
回扣主比喻： 反推是「把失传图纸重新装订进可编辑的本子」，不是「徒手描一张更漂亮的图」。

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

算例：GE-E3 低压涡轮叶片高负荷改型（栅距 25.006 → 30.0072 mm）。

设置项	数值
边界条件	进口气流角 49.3°；进口总压 319,339.2 Pa；进口总温 1161 K；出口静压 245,618 Pa
叶型	轴向弦长 26.6 mm；栅距 25.006 → 30.0072 mm；出口气流角 −64.19° → −60.86°
参考设计损失	12.99%
求解器	RANS + SST γ-θ 转捩模型；对称边界 + 转捩周期；网格 492,700 单元
约束	流量在基准 [0.98,1.02] 倍内；尾缘最小半径 ⩾ 0.2 mm（保证强度）
预算	初始样本 40（LHS），每次运行总评估 < 140；各方法 10 次运行

主要结果［原文 Table 3］

设计	总压损失 ε_P (%)	流量 $\dot{m}$	出口气流角 (°)
参考（高负荷）	12.99	475.02	−60.86
FFD-EGO	4.72	471.50	−61.30
GAN-EGO	4.56	474.08	−61.05
GAN-TO-MFS	4.35	473.64	−61.10
GAN-TO-EMFS	4.29	467.70	−61.69

原文明确给出的三条结论：

1. 为达到与 GAN-EGO 相近的优化结果，GAN-TO 所需的函数调用可减少 50% 甚至更多［摘要与 §4.4］；
2. GAN-TO 的结果鲁棒性明显更好——其最优解的变动范围远小于 GAN-EGO；
3. GAN-TO-EMFS 比 GAN-TO-MFS 收敛更快。原因是 MFS 抓住全局趋势、局部 SFS 抓住 HF 密集区的局部趋势，EMFS 的自适应融合兼得二者。

气动机理：优化后尾缘附近的分离泡几乎消失，吸力面尾缘的"压力平台区"也一并消失。相比 FFD-EGO，GAN-EGO 的叶片负荷更靠前、尾缘逆压梯度更平缓；而 GAN-TO-MFS 与 GAN-TO-EMFS 的设计还出现了二次加速（second accelerations），原文称其"of great help to reduce the pressure gradient along the suction surface, particularly the adverse pressure gradients"（定性表述，未给梯度数值），因而总压损失更低［原文 §4.4］。

潜空间维度的敏感性分析（§4.5，很有价值）

- 维度增大 → GAN 更能捕捉叶片的精细局部几何 → 重参数化精度提高、设计空间中的真实最优更好；
- 但维度增大 → 建准代理需要更多训练样本；
- 在相同初始样本数与预算下：d=3 收敛最快但最终解较差，d=30 结果最差，d=5 是最佳折中。

跨论文对比（与第 07 讲是同一个基准问题）

两篇论文的 Table 1 / Table 2 数值完全一致（进口 49.3°、319,339.2 Pa、1161 K、245,618 Pa、26.6 mm、25.006→30.0072 mm、参考损失 12.99%）［对照原文 P08 Table 2 与 P17 Table 1］，因此可以在同一基准上排一条演进线：

方法	论文	总压损失 (%)
FFD-BO / FFD-EGO	08 / 17	4.96 / 4.72
GAN-BO / GAN-EGO	08 / 17	4.86 / 4.56
VAE-W-BO（样本加权，无迁移）	08	4.75
KT-ASO（VAE + 多保真迁移）	08	4.52
GAN-TO-EMFS（GAN + 梯度重参数化 + EMFS）	17	4.29

⚠ 对比须谨慎：论文 08 通篇用 BO 作优化器、论文 17 通篇用 EGO（高效全局优化），且源样本构成略有差异，上表只能作为趋势参考，不是严格同条件对照。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

选型： 有编码器→07；仅生成器/无标签点云→08。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
场景	5	
反推	3	
与07边界	4	
曲率	3	

可以攻击的点（其中涉及的设置与结论均出自原文 P17 §4–§5）：

1. 源任务与目标任务仍是"人为构造"的同构对（同一叶型、靠增大栅距制造高负荷），与论文 08 的构造完全相同。"源与目标差多远时迁移失效"这个最关键的问题，两篇都没有量化。
2. 最优潜空间维度依赖预算。原文自己在结论里承认"如何高效找到生成模型的最优潜空间维度"仍需更多研究——d=5 只是本文预算下的结论。
3. 梯度重参数化是逐样本的局部优化。argmin ‖ G(z)-x ‖ ² 对非凸的 G 没有全局最优保证，且每个源样本都要单独跑一次梯度下降。
4. GAN 的训练成本未被计入"节省的 50%"：4000 epochs、学习率调度、MMD 监控、模式崩溃风险——这些是实打实的工程开销。
5. 仍是二维叶型优化，不涉及三维叶片与多学科约束。［以上第 1–5 点均基于原文 P17 报告的方法设置与结果所作的合理质疑；其中"减少 50% 甚至更多"出自 P17 摘要与 §4.4，d=5 的敏感性结论出自 §4.5 与 §5 结论(3)］

承前（本文是同组工作的集大成者）：

继承自	继承的内容
论文 08（KT-ASO / SW-VAE）	样本加权训练策略、多保真迁移的整体框架（把 VAE 换成 GAN）
论文 13（EMFS / MSFO）	多保真代理直接采用该文提出的 EMFS（含 DBSCAN 局部 SFS），见 GTO 参考文献 [36]
论文 06（GMFoO）	GAN 用于叶型参数化、潜空间优化的路线

本文的独特贡献：用梯度重参数化补上了 GAN 无法逆推断这一环，从而让生成质量更强的 GAN 也能用于迁移优化。

顺带成果：本文参考文献 [17] 提供了论文 14（VAE-NURBS 端壁参数化）的准确著录——C. Li, L. Song, Z. Guo, Z. Yang, J. Li, Z. Feng，ASME Turbo Expo 2024（London），论文号 V12DT34A025。这解决了第 09 讲那篇文献"查无此号"的问题。

读高负荷改型结果的正确姿势：
先看是否在可制造约束内改善；再看相对无反推基线的增益。
若只有「外形更花」没有约束表，工程组应退回。摘要/全文数字以本讲 §5 原表为准，不在此处另造百分比。

附：选型树——07 还是 08?

```
有成对数据且编码器可用?
├── 是 → 优先 07（embed 稳、迁移工具链成熟）
└── 否 → 只有 G / 点云 → 08（梯度反推 z*）曲率/工艺约束是否进损失?
└── 否 → 先补约束再优化（否则 z* 可能不可铣）
```

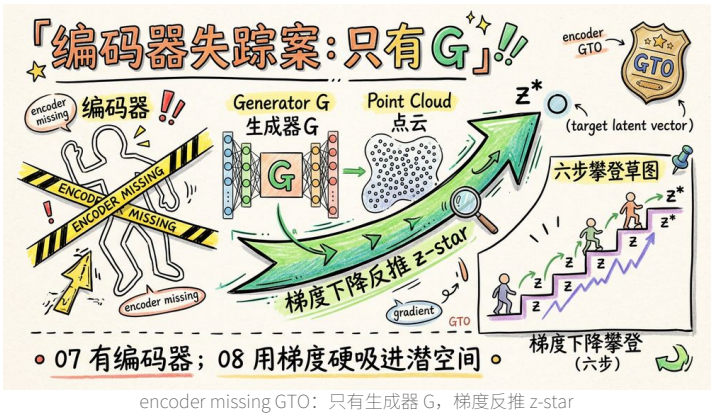
一句话： 07 会编码；08 会爬坡。工具箱两把扳手都要会。

附：反推失败模式

现象	处理
距离不降	换 init z / 加步数
曲率爆炸	加大 κ 惩罚，承认目标形非法
可反推但 CFD 崩	光顺与网格门禁未过
与 07 结果差很远	检查是否该用编码器路线

图卡：编码器失踪案

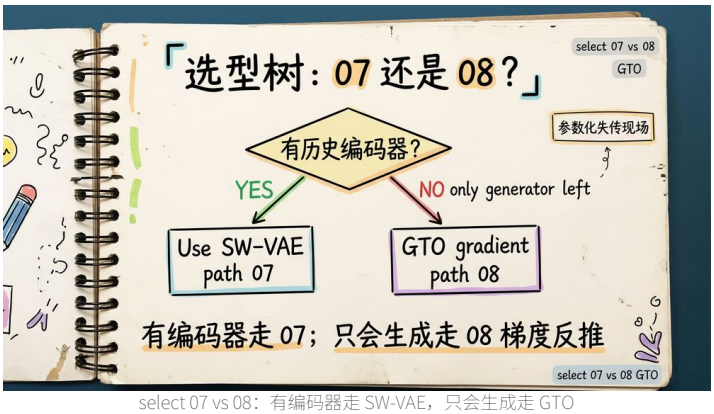
07 讲有编码器；本讲现场更残——只剩生成器 G 与点云。GTO 用梯度把几何「吸」进潜空间得到 z*，硬算反推。



encoder missing GTO：只有生成器 G，梯度反推 z-star

图卡：选型树 07 还是 08

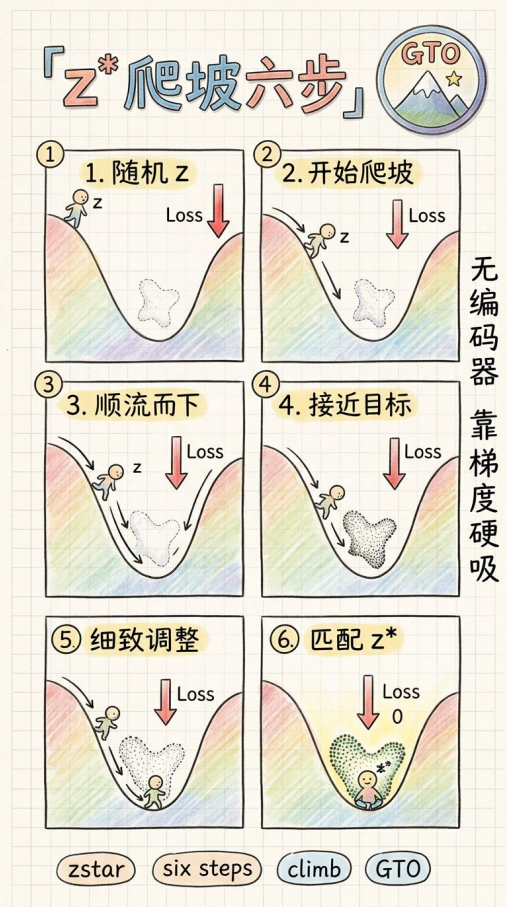
有历史编码器 → 07 迁移路径；参数化失传只剩生成器 → 08 梯度反推 z*。选型先问「还剩什么映射」，再谈算法名词。



select 07 vs 08：有编码器走 SW-VAE，只会生成走 GTO

图卡：z* 爬坡六步

无编码器时，梯度把随机 z 一步步吸到匹配点云的 z*。六步不是魔法，是可重复的硬算工序。



zstar six steps：梯度爬坡六步从随机 z 到 z-star

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）： 参数化失传时只剩点云。GTO 用生成器 G 与梯度把 x 吸成 z*，在潜空间再设计；曲率约束守可制造。07 有编码器可 embed，08 靠爬坡。工具箱两把扳手。

自测（先做再对答案）：

1. 07 与 08 的关键差别是什么？什么场景必须上 08?
2. z* 在优化什么？曲率项为什么要进损失?
3. 反推收敛但几何不可铣，说明值班手册缺了哪一步?

▼点开看参考答案

1. 07 有编码器可 embed；08 无编码靠梯度反推。点云/失传参数化 → 08。 2. 使 G(z)≈x；曲率守可制造，防爬出非法形。 3. 缺曲率/工艺惩罚或停损——距离降了不等于可生产。 本讲元数据（读完再看，不挡故事）| 项 | 值 | | :--- | :--- | | 规范编号 | 17 | | 原始文献 | Aerospace Science and Technology, 2026, 177: 112324 | | DOI | 10.1016/j.ast.2026.112324 | | 作者 | Fei Zeng（中国航发湖南动力机械研究所）, Cunxi Li, Liming Song, Zhendong Guo（通讯） | | 本地原文 | 1-s2.0-S1270963826007042-main.pdf | | 证据等级 | A（本地原文逐句可查） |

【钉】 命名：整体框架叫 GTO（Generative Transfer Optimization）；实验中把具体实现标为 GAN-TO，又分 GAN-TO-MFS（用 Co-kriging 多保真）与 GAN-TO-EMFS（用集成加权多保真）两个版本。 | 反派绰号 | 参数化失传 | | 主比喻 | 别人只留给你一堆坐标点的图纸 |

动手任务

任务： 思考并回答：GAN 的潜空间为什么不能直接用 EI 优化？"梯度重参数化"解决了什么问题？写一个 200 字以内的简短解释，用"画家和鉴定师"的比喻。

产出文件： your_notes/experiments/L08_GAN潜空间分析.md

验收标准： 文件存在且包含你对"反推"问题的解释

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L08_GTO.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L08_GAN潜空间分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ⩾ 2 个 Prompt

【第09讲】VAE-NURBS 端壁参数化：把生成式参数化从叶型推广到非轴对称端壁（论文 14）

【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过： 第零章 0.5 A/C/E（端壁、三涡、NURBS）；过桥 B ②（VAE）；第 07 讲（解码器末端嵌几何层）。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. 非轴对称端壁想削弱的是哪股涡?
2. 为什么解码器后面还要接一个 NURBS 层?
3. 9 个潜变量和"几十上百个控制点"是什么关系?

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

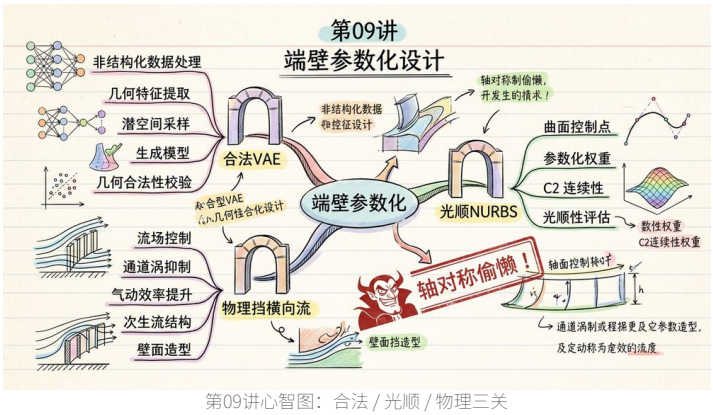
上讲闪回： 叶型生成后推到端壁：更脏、更3D、更易废。

本讲反派： 「轴对称偷懒」

只要带走 3 句口诀：

1. 轴对称省事但挡不住通道涡
2. VAE（变分自编码器）提案+NURBS托底
3. 废品极多，生成式先滤合法

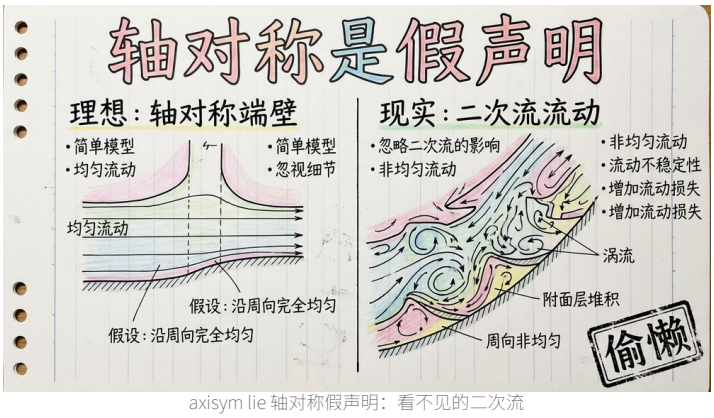
主比喻： 端壁难捏的泥——轴对称挡不住横向流



第09讲心智图：合法 / 光顺 / 物理三关

看图三秒： VAE 提案、NURBS 托底、物理挡横向流；轴对称是偷懒。
本讲赌注： 端壁参数化若不过三关，生成的是合法废品。

1. 生活与物理直觉引子：为什么端壁比叶型更难"捏形状"



axisym lie 轴对称假声明：看不见的二次流

指读： 周向平均好看，通道涡不吃你的平均。

前面几讲一直在处理叶型（叶片的横截面）。现在换一个更麻烦的对象：端壁（endwall）——叶片根部所依附的那个环形壁面。

传统端壁是轴对称的：绕发动机轴线旋转一圈，形状处处一样，像一张被旋转扫掠出来的圆盘面。它便宜、好加工，但气动上并不好——因为流道里的压力分布是周向不均匀的：压力面一侧压力高、吸力面一侧压力低，气流会本能地从高压侧"横着"往低压侧跑，形成横向二次流，卷出马蹄涡、通道涡、角涡，造成损失。

非轴对称端壁造型（Non-axisymmetric Endwall Contouring, NEC）的做法是：把端壁做成周向起伏的三维曲面——压力高的一侧"鼓起来"一点，压力低的一侧"凹下去"一点，用几何本身去抵消横向压力梯度。摘要第一句就把这一点当作已被证明的前提：NEC "has been proven effective in reducing the secondary losses of turbine cascades"［出版商页面 摘要］。

听起来很美，但工程上有一个硬骨头，摘要把它说成了一个三角权衡：样条类参数化在"设计空间维度"、"样本多样性"、"畸形几何比例"三者之间顾此失彼［出版商页面 摘要］。想让形状够丰富，控制点就得多，维度就上去了；控制点一多，随机组合出来的曲面里"长得不像端壁"的比例就飙升，白白浪费 CFD（计算流体力学）。

这正是第 06、07、08 讲那套生成式参数化要解决的同类问题——只不过对象从二维叶型换成了三维端壁。

为什么端壁更烦：
叶型是「一条曲线的艺术」；端壁是「一圈环面还要跟叶片根接上、还不能让二次流乱窜」。
设计空间里废品率极高——这就是 VAE 先学「什么算人样」、NURBS 层再保光顺的原因。

三层难： 合法、敏感、可造。

先猜后揭： 若本讲反派「轴对称偷懒」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

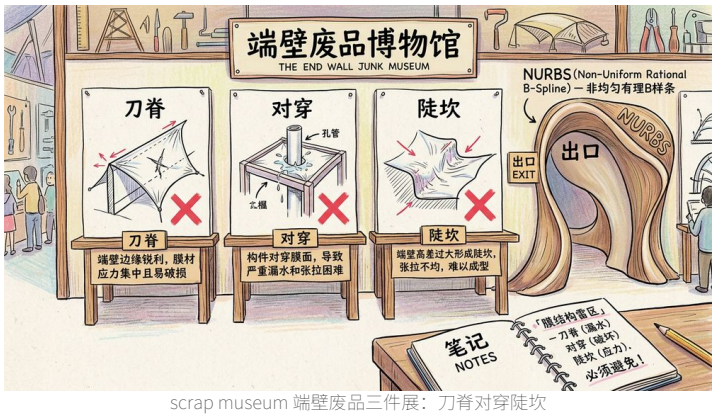
生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	生成提案	VAE
主比喻侧	光顺层	NURBS
主比喻侧	轮毂/机匣	端壁

端壁更难捏： 叶型有截面直觉；端壁缠着横向流与角区损失。轴对称等于假声明「周向无差异」。

端壁比叶型难捏的三层原因：
1. 三维壁面，缺少「中弧线」那种低维经典语言。
2. 横向流/通道涡/角区耦合，轴对称是假声明。
3. 废品率高：刀脊、对穿、陡坎随时出现。
所以 VAE 提案 + NURBS
托底，是「先合法再光顺」，不是「生成炫技」。

泥与刀：
端壁是泥（难捏），轴对称是偷懒刀法。
非轴对称不是为了「看起来高级」，是为了挡横向流。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：设计空间里绝大部分形状是"废品"



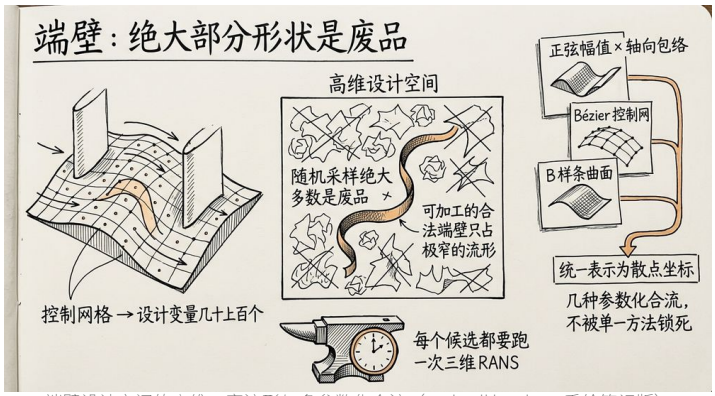
scrap museum 端壁废品三件展：刀脊对穿陡坎

指读： 生成式要把概率质量挪出这三间展厅；NURBS 是出门安检。



three gates 端壁合法/光顺/物理三关

指读： VAE 过合法关，NURBS 过光顺关，物理关才挡得住横向流。



端壁设计空间的高维、窄流形与多参数化合流（endwall harder，手绘笔记版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

把摘要的三角权衡翻译成设计师每天面对的三件事：

1. 维度高：三维光滑曲面若用 B 样条/NURBS 控制网格描述，设计变量轻易几十上百个；
2. 流形窄：在如此高维的空间里，"看起来像真实、可加工端壁"的形状只占极小一部分，绝大部分随机采样都是废品；

3. 评估贵：每个候选形状都要跑一次三维 RANS（雷诺平均 N-S 方程）才能知道好坏。

而且端壁参数化还有一个叶型没有的麻烦：同一个端壁可以被多种完全不同的参数化方法描述（正弦幅值×轴向包络、Bézier 控制网、直接的 B 样条曲面……），每种方法各有自己能表达和不能表达的形状。摘要给出的处理很有工程味：把一组经典 NEC 参数化方法各自生成的样本都收集起来，统一表示成散点坐标（scatter coordinates），拼成一个"覆盖充分"的设计空间［出版商页面 摘要］。也就是说，训练数据不是靠一种参数化"撒网"得到的，而是几种参数化"合流"的产物——这样学到的低维流形不会被单一方法的表达能力锁死。

于是问题变成：能不能先学出一个"只生成合法端壁"的低维潜空间，再在这个潜空间里优化？——这就是本文标题所指的"生成模型参数化"。

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

废品率： 随机控制点过陡、相交、不可铣。VAE 把概率放在曾合法区域；NURBS 托底光顺。

废品博物馆导览加长：
刀脊：曲率爆表，铣刀与网格双杀。
对穿：拓扑与叶片/圆角打架。
陡坎：看起来很「非轴对称」，分离与热斑一起爆。
VAE 把概率挪出展厅；NURBS 安检；物理关看横向流是否真被挡。

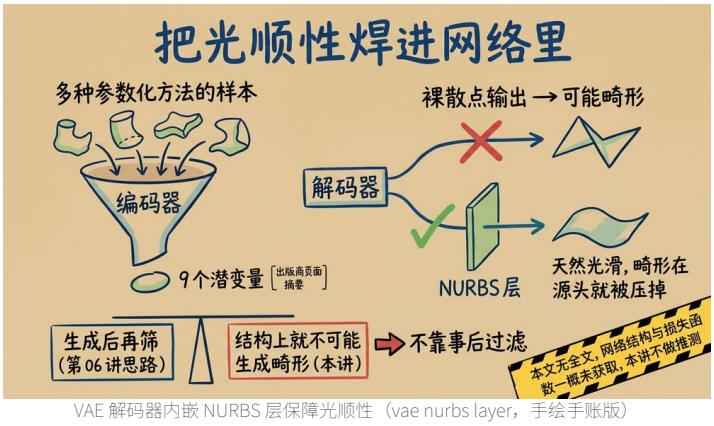
---

3. 数学公式：摘要给了骨架，细节不推导

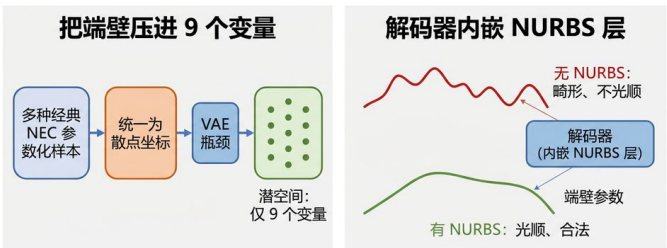
【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

端壁难捏的泥——轴对称挡不住横向流
本讲反派是「轴对称偷懒」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



VAE 解码器内嵌 NURBS 层保障光顺性（vae nurbs layer，手绘手账版）



端壁生成式参数化与内嵌 NURBS 层（VAE NURBS endwall，中文标注版）

上图是本讲全部数学的「一张图版本」（据出版商摘要示意，正文未获取）：左图是压缩——多种经典 NEC 参数化方法的样本统一为散点坐标后，VAE 把端壁设计空间压进 9 个潜变量［出版商页面 摘要］；右图是合法性保障——解码器内嵌一层 NURBS，没有它生成的型面可能畸形（红线），有了它才光顺（绿线）。

【禁】 本文无全文，网络结构、损失函数、训练策略一概未获取，本讲不做任何推测性推导。以下只把摘要给出的三个"骨架事实"写清楚。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
VAE	变分自编码器，负责"提案"端壁形状	过桥 B ②；本文潜空间 9 维
NURBS 层	解码器末端的光顺层	第零章 0.5 E；保证提案出来就是光滑曲面
端壁	流道上下壁（轮毂/机匣）	第零章 0.5 A/C
非轴对称	端壁高度沿周向不再处处相同	第零章 0.5 C；目的是削弱通道涡
横向压差	压力面→吸力面的压力差	二次流的驱动力

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

骨架一：生成模型是 VAE。 摘要原话："the Variational Autoencoder (VAE) is used to learn the intrinsic dimensions of the parameterized NEC design space"［出版商页面 摘要］。这与第 07 讲论文 08 的 SW-VAE 同属一族，而与第 08 讲论文 17 的 GAN（生成对抗网络）路线不同——旧版 "GAN-Endwall" 的错名很可能就是把 17 混进来了。

骨架二：光顺性靠结构约束，不靠事后过滤。 摘要："a layer of NURBS is incorporated into the neural network architecture of VAE"［出版商页面 摘要］。直觉上，解码器输出的不是裸的散点坐标，而是经过一层 NURBS 映射后的曲面——只要 NURBS 层在，输出天然是光滑曲面，畸形几何在生成源头就被压掉。这一点和第 06 讲 GMFoO"生成后再筛"的思路形成对照。但 NURBS 层的节点向量、控制点数量、是否可训练，摘要一概没说，本讲不猜。

骨架三：潜空间维度为 9。 摘要："NEC parameterization … with 9 variables"［出版商页面 摘要］。证据等级 B：仅摘要——不得把 9 拆成未给出的截面/控制点表；9 是优化用的潜变量个数（名义设计维），不是「9 个 CAD 控制点」。对比第 16 讲论文 03 手工 NEC 参数化的 13 个参数（优化 11 个）［原文 P03 §3.3］，9 维并非数量级的压缩——本文的卖点更在于这 9 维覆盖了多种参数化方法的并集，而不是把某一种方法压得更小。

想看完整的数学骨架，请读有全文支撑的相邻讲次：

想理解的内容	请读
潜空间优化的基本框架、GAN/VAE 如何学出设计流形	第 06 讲（论文 06 GMFoO）
VAE 参数化 + 样本加权训练、多保真迁移	第 07 讲（论文 08 SW-VAE / KT-ASO）
梯度重参数化（把坐标点形状映射回潜空间）	第 08 讲（论文 17 GTO）
非轴对称端壁的气动原理与手工参数化（13 参数）	第 16 讲（论文 03 NAE-Purge）、第 17 讲（论文 09 NAE-Exp）

---

4. 算法控制流

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

摘要只给了粗粒度流程，按原文顺序整理如下（每步都能在摘要中找到对应句子；步内细节未获取）：

1. 收集样本：用一组经典 NEC 参数化方法各自生成端壁样本［出版商页面 摘要］；
2. 统一表示：把所有样本转换为统一格式的散点坐标，合并成一个设计空间［出版商页面 摘要］；
3. 训练 VAE：学习该设计空间的内在维度（结果为 9 维），解码端含 NURBS 层［出版商页面 摘要］；
4. 潜空间优化：以 9 个潜变量为设计变量做高压涡轮级 NEC 气动优化，并与其他 NEC 参数化方法做同样的优化作对比［出版商页面 摘要］。

【禁】 步骤 3 的损失函数（重构项 / KL 项权重）、步骤 4 用的优化器（EGO（高效全局优化）？ DE（差分进化）？ ）与评估次数上限的具体值，均未获取。

一句话记住：轴对称省事但挡不住通道涡；进阶：VAE提案+NURBS托底。

主比喻回扣：把上面的分支再翻译成「端壁难捏的泥——轴对称挡不住横向流」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

生成式端壁流水线（概念）：
VAE 提案（合法关）→ NURBS 托底（光顺关）→ CFD/指标（物理关）。
任一关失败都不得进入「可签字几何」库。

流水线门禁：
提案出门必须持「合法牌」；入 CFD
必须持「光顺牌」；入报告必须持「物理牌」。
缺牌者不得进入可签字库——这是配置管理，不是学术洁癖。

---

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

⚠ 摘要只给定性结论，没有任何数字。 本讲据此不列出任何百分比、降幅、CFD 次数。

摘要可确认的验证事实：

- 算例：一个高压涡轮级（high-pressure turbine stage）的非轴对称端壁气动优化［出版商页面 摘要］；
- 对比对象："other NEC parameterization approaches"（具体哪几种、各自变量数未获取）［出版商页面 摘要］；
- 结论原话："the generative model based parameterization method can optimize aerodynamic performance more effectively while maintaining a lower limit on the number of performance evaluations"［出版商页面 摘要］——即在更低的性能评估次数上限下取得更好的气动优化效果。

【删】 再次明确：旧版白皮书 6.1 对比矩阵中"GAN-Endwall（2024）……消除九成畸变几何，设计空间极度紧凑"这一行属于无源填充，摘要亦不支持，继续从重建版删除。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

桥到 16–17： 本讲先合法参数化；风洞封口在后。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
问题	5	
骨架	4	
细节	2	
实验	3	

可以攻击的点（基于摘要即可提出）：

1. 收益未量化。与第 07、08 讲（有 Table 3/Table 4 硬数据）相比，本文公开摘要只有"more effectively"，读者无法判断"更有效"是 0.1 个百分点还是 1 个百分点。
2. 流形覆盖上限被训练集锁定。设计空间由既有参数化方法的样本"拼"成，VAE 学到的 9 维流形原则上只能覆盖这些方法能表达的形状的并集——若最优端壁不在任何一种经典方法的表达范围内，本方法会系统性漏掉它。摘要未讨论此风险。
3. NURBS 层的约束强度未知。"光顺"不等于"可加工"（还有最小曲率半径、与叶根倒圆的相容性等约束）；一句 "a layer of NURBS" 不足以判断可制造性是否被真正保证。
4. 会议论文篇幅有限。ASME Turbo Expo 论文通常单算例、无消融实验，这本身也是本讲只能到 B 级的成因。

承前： - 直接继承自论文 06（GMFoO）确立的"生成模型 + 潜空间优化"范式，以及论文 08（SW-VAE）的 VAE 参数化思路； - 应用对象（非轴对称端壁）承接论文 03（NAE-Purge）与论文 09（NAE-Exp）所研究的端壁气动问题。

启后： - 论文 17（GTO）在参考文献 [17] 中引用本文（这也是本仓库最初取得其著录的线索），并把"生成式参数化"推进为"生成式迁移优化"； - 与论文 10（FFD-Tip）共同构成"复杂三维几何的高效参数化"这一工程子方向：一个用生成模型，一个用自由变形（FFD）。

【附】 升级路径：若能取得 GT2024-128792 全文 PDF，本讲可升级为 A 级证据，并补全：VAE 编码/解码结构、NURBS 层定义、训练样本数、对比的参数化方法清单、气动收益数值与评估次数上限。 届时请先更新 corpus/facts/P14.md §三/§五，再同步本讲。

读端壁生成结果的三问：
1. 合法率相对随机采样提升了多少（若原文有表，用表；无则只定性）？
2. 光顺后 CFD 网格是否还在「修洞」？
3.
横向流/角区指标有没有动——没有物理关，合法形只是博物馆藏品。

读生成端壁结果的验收序：
合法率 → 光顺/网格友好 → 横向流或角区指标是否动。
第三关不过，前两关只是「合法废品生产线」。

附：非轴对称端壁的「三关」

1. 合法关： 不自交、不过陡、与叶片/通道拓扑兼容——VAE 提案。
2. 光顺关： 可铣、可铸、网格好生成——NURBS 托底。
3. 物理关： 真能改横向流与角区损失——最终要 16–17 的机理与实验。

反派轴对称偷懒的具体嘴脸：
图纸好看、网格好画、周向平均也「说得通」，可通道涡不吃你的平均。二次流是三维的，端壁却被降成二维旋转体——这是建模偷懒，不是物理结论。

和叶型生成的差别：
叶型有厚度、中弧线等经典语言；端壁更像「地形塑形」。废品率更高，所以生成式过滤合法形的价值更大。

附：端壁参数化选型会（15 分钟版）

议程三问：

1. 我们有没有成对的「合法端壁」数据?
2. 有 → VAE/生成式可以学流形；

无 → 先别幻想端到端生成，用 NURBS/FFD 加硬约束更稳。

废品率现在多少?

随机抽样里非法/过陡/干涉占比若非法/过陡/干涉占比已经高到「随机抽样经常中招」，生成式过滤的价值立刻超过「多几个控制点」。

下游谁接盘?

3. 只要 CFD：光顺与网格友好优先；
4. 要进 16–17 的机理与实验：几何幅度必须落在可加工公差。

轴对称偷懒的三种伪装：

伪装	听起来很对	物理上错在哪
「周向平均够了」	通流设计常用	二次流是三维的
「网格好画」	项目经理喜欢	好画 ≠ 流场对
「以前型号也轴对称」	经验	负荷一变，经验过期

三关检查单（合法 / 光顺 / 物理）
过两关不够：没有物理关，参数化只是「合法废品生成器」。

附：端壁「废品博物馆」（概念展板）进馆三件展品（均为非法/高风险形，生成式要学会避开）：

1. 刀脊： 局部曲率爆表，铣刀抬不起头，CFD 网格先哭。
2. 对穿： 端壁与叶片/圆角拓扑打架。
3. 陡坎：
   看起来「很非轴对称」，横向流被猛打，但分离与热斑一起爆。

VAE
的价值不是「更花哨」，是把概率质量从这三间展厅挪走；NURBS 是出门安检。

附：轴对称偷懒的三个伪装（再钉）周向平均够了 / 网格好画 / 以前型号也这样。

三条都能通过项目经理，三条都可能在二次流上破产。

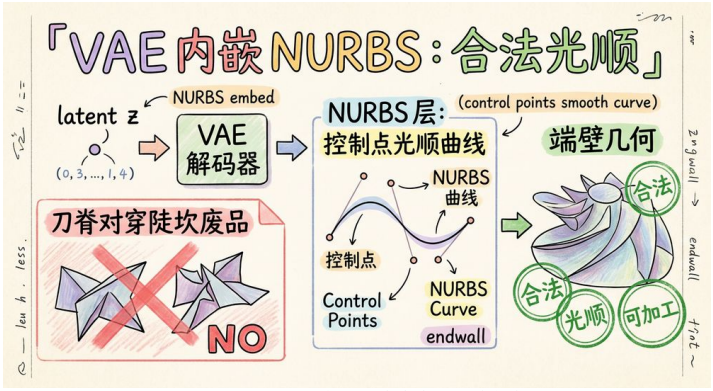
附：非轴对称端壁评审看板

关卡	绿	黄	红
合法	自交/干涉≈0	偶发可修	频发
光顺	网格一次过	需手工修	无法出网
物理	横向流/角区指标改善	持平	恶化

黄灯可带风险继续；红灯禁止入详设库。轴对称「省事」若物理红灯，仍算偷懒。

图卡：VAE 内嵌 NURBS

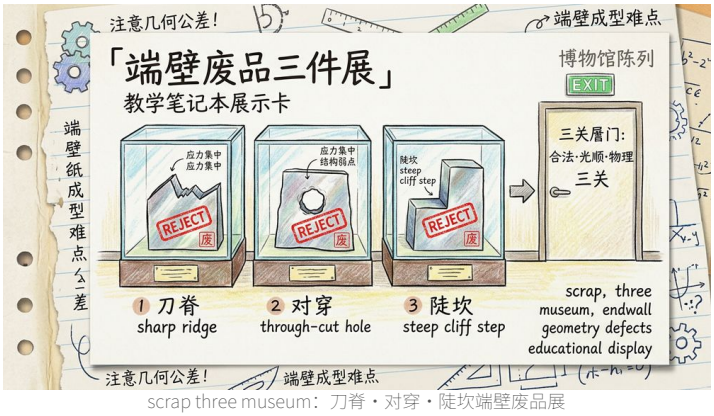
潜码经解码器后过 NURBS 层，输出端壁默认合法/光顺/可加工；刀脊、对穿、陡坎进废品堆。生成式参数化的物理保险丝。



NURBS embed VAE：解码器内嵌光顺层过合法三关

图卡：端壁废品三件展

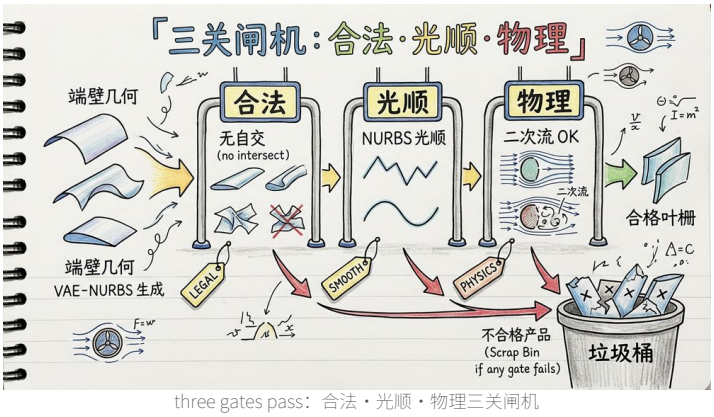
刀脊、对穿、陡坎三件进博物馆；出口是合法・光顺・物理三关。生成式端壁的第一课是认识废品。



scrap three museum：刀脊・对穿・陡坎端壁废品展

图卡：三关闸机

端壁几何必须连过合法、光顺、物理三闸；任一失败进废品堆。NURBS 层是光顺闸的机械装置。



three gates pass：合法・光顺・物理三关闸机

章末：30 秒复述 ・ 自测 ・ 元数据

30 秒复述稿（可朗读）： 端壁比叶型难捏。VAE 提案、NURBS 光顺、物理挡横向流，三关都过才算数。轴对称是偷懒假声明，不是物理最优。

自测（先做再对答案）：

1. 轴对称代价?
2. NURBS?
3. 废品?

▼ 点开看参考答案

1. 二次流/角区损失。 2. 光顺可造。 3. 随机型面大量非法。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | | :--- | :--- | | 规范编号 | 14 | | 原始文献 | ASME Turbo Expo 2024（GT2024，London, UK，2024-06-24～28），Vol. 12D，论文号 GT2024-128792，文章号 V12DT34A025 | | 作者 | Cunxi Li, Liming Song, Zhendong Guo, Zhao Yang, Jun Li, Zhenping Feng（郭老师列第三） | | DOI | 10.1115/GT2024-128792（Crossref 2026-09-06 核验；在线 2024-08-28） | | 本地原文 | 无（出版商摘要已获取；正文/图表需订阅） | | 证据等级 | B（权威著录 + 摘要全文可查；正文方法细节与数值未获取） |

⚠ 本讲的写作边界（务必先读） 本文没有本地全文。可核验的信息 = Crossref 著录 + 出版商页面摘要（逐字存于 corpus/web_evidence/P14.md）。 因此本讲：✓只写摘要明确给出的方法定位、模型类型、变量数、验证对象与定性结论；✗ 不写任何百分比、损失降幅、CFD 次数、网络层数、损失函数——这些摘要没有。

【删】 两轮纠错记录（都保留，便于审计）： ① 旧版白皮书把本文称作 "GAN-Endwall"，并写入"消除九成以上的无效几何生成"——GAN 是错的，九成是编的。 ② 上一轮重建版虽删掉了数字，却又写成"DOI 未检索到、摘要未获取、证据等级 C"——这也是错的：Crossref 按题名一查即中，摘要公开。摘要显示模型是 VAE + NURBS 层。本讲据此重写，标题代号改为 VAE-NURBS。 | 反派绰号 | 轴对称偷懒 | | 主比喻 | 端壁比叶型更难捏 |

动手任务

任务： 思考并回答：VAE-NURBS 把端壁参数化从 200+ 维压到 9 维。这 9 个变量代表什么物理含义？它们和传统的控制点参数化有什么本质区别？写一个 200 字以内的分析。

产出文件： your_notes/experiments/L09_端壁参数化分析.md

验收标准： 文件存在且包含你对潜空间变量物理含义的分析

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L09_VAE_NURBS.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L09_端壁参数化分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ≥ 2 个 Prompt
